

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA**

JOSÉ CARLOS SOARES JUNIOR

**Modelos de análise de sobrevivência com riscos competitivos e fragilidade compartilhada
aplicados aos dados de saúde pública de óbitos fetais e nascimentos vivos do estado de São
Paulo**



**São Paulo
2025**

JOSÉ CARLOS SOARES JUNIOR

Modelos de análise de sobrevivência com riscos competitivos e fragilidade compartilhada aplicados aos dados de saúde pública de óbitos fetais e nascimentos vivos do estado de São Paulo

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para avaliação no exame de qualificação do programa de pós-graduação

Programa de Obstetrícia e Ginecologia

Orientador(a): Profa. Dra. Agatha Sacramento Rodrigues

São Paulo

2025

Resumo

A duração gestacional termina em dois eventos mutuamente exclusivos, óbito fetal e nascimento vivo, que frequentemente são analisados separadamente apesar de sua natureza competitiva. Esta dissertação avaliou o tempo até o parto no estado de São Paulo, combinando métodos de riscos competitivos com uma estrutura bayesiana de fragilidade espacial compartilhada no nível das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS). Foram utilizados microdados públicos de 2023 do SIM-DOFET e do SINASC, harmonizados e analisados após filtragem por casos completos, resultando em 3.266 óbitos fetais e 485.922 nascimentos vivos. As análises descritivas e as funções de incidência acumulada mostraram forte assimetria entre os desfechos: os óbitos fetais se concentraram em idades gestacionais mais precoces, enquanto os nascimentos vivos se concentraram próximo ao termo. As CIF estratificadas indicaram padrões sociais e obstétricos relevantes, incluindo perfis menos favoráveis nos estratos de menor escolaridade materna e em grupos com histórico obstétrico desfavorável. Os indicadores por RRAS revelaram heterogeneidade territorial marcada, com descompasso entre carga absoluta e indicadores relativos, sustentando a modelagem explícita da vulnerabilidade regional latente. O modelo bayesiano proposto de riscos competitivos com fragilidade ICAR foi desenvolvido para fornecer estimativas regionais interpretáveis e com quantificação de incerteza, apoiando o planejamento em saúde materna e perinatal no Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: óbito fetal. nascimento vivo. riscos competitivos. fragilidade espacial. Redes Regionais de Atenção à Saúde.

Abstract

Gestational duration ends in two mutually exclusive events, stillbirth and live birth, which are often analysed separately despite their competing nature. This dissertation evaluated time to delivery in the state of Sao Paulo, combining competing risks methods with a Bayesian shared spatial frailty structure at the level of the Regional Health Care Networks (RRAS). Public microdata from SIM-DOFET and SINASC for 2023 were harmonized and analysed after complete-case filtering, resulting in 3,268 stillbirths and 485,922 live births. Descriptive analyses and cumulative incidence functions showed a clear asymmetry between outcomes: stillbirths were concentrated at earlier gestational ages, whereas live births were concentrated near term. Stratified CIFs indicated relevant social and obstetric patterns, including less favorable profiles among lower maternal education groups and groups with unfavorable obstetric history. Indicators by RRAS revealed marked territorial heterogeneity, with divergence between absolute burden and rates, supporting explicit modelling of latent regional vulnerability. The proposed Bayesian competing risks model with ICAR frailty was developed to provide interpretable regional estimates with uncertainty quantification, supporting maternal and perinatal health planning within the Brazilian Unified Health System (SUS).

Keywords: stillbirth. live birth. competing risks. spatial frailty. Regional Health Care Networks.

Lista de Ilustrações

3.1	Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de óbitos fetais utilizados no estudo.	17
3.2	Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de nascidos vivos utilizados no estudo.	18
4.1	Distribuição da idade gestacional segundo o desfecho da gestação.	30
4.2	Curvas de Kaplan-Meier da idade gestacional para cada desfecho	30
4.3	Gráficos de incidência acumulada da idade gestacional para cada desfecho. . . .	31
4.4	Gráficos de Kaplan-Meier da variável idadema para cada desfecho.	33
4.5	Gráficos de incidência acumulada da variável idadema para cada desfecho. . . .	34
4.6	Gráficos de Kaplan-Meier da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho.	35
4.7	Gráficos de incidência acumulada da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho.	35
4.8	Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho.	36
4.9	Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho.	37
4.10	Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho.	38
4.11	Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho.	39
4.12	Gráficos de Kaplan-Meier da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho.	40
4.13	Gráficos de incidência acumulada da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho.	41
4.14	Gráficos de Kaplan-Meier da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho.	42
4.15	Gráficos de incidência acumulada da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho.	43
4.16	Gráficos de Kaplan-Meier da variável peso, para cada desfecho.	44
4.17	Gráficos de incidência acumulada da variável peso, para cada desfecho.	44
4.18	Gráficos de Kaplan-Meier da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho.	45

4.19	Gráficos de incidência acumulada da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho.	46
4.20	Gráficos de Kaplan-Meier da variável sexo para cada desfecho.	47
4.21	Gráficos de incidência acumulada da variável sexo para cada desfecho.	47
4.22	Gráfico de Kaplan-Meier da variável obitoparto referente ao momento do óbito em relação ao parto.	50
4.23	Gráfico de Kaplan-Meier da variável apgar5 referente ao índice de Apgar no quinto minuto.	51
4.24	Gráfico de Kaplan-Meier da variável consultas referente ao número de consultas pré-natal.	52
4.25	Gráfico de Kaplan-Meier da variável idanomal referente a anomalia identificada.	53
4.26	Gráfico de Kaplan-Meier da variável mesprenat referente ao mês de gestação em que se iniciou o pré-natal.	54
4.27	Gráfico de Kaplan-Meier da variável paridade referente a se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma.	55
4.28	Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdgestant referente ao número total de gestações anteriores.	56
4.29	Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartces referente ao número total de partos cesáreos anteriores.	57
4.30	Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartnor referente ao número total de partos vaginais anteriores.	58
4.31	Gráfico de Kaplan-Meier da variável racacormae referente a raça/cor da mãe.	59
4.32	Gráfico de Kaplan-Meier da variável stcesparto referente a se cesária ocorreu antes do trabalho de parto iniciar.	60
4.33	Gráfico de Kaplan-Meier da variável strabpart referente a trabalho de parto induzido.	61
4.34	Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a contribuição de óbitos fetais e de nascidos vivos de cada RRAS em relação ao total estadual.	62
4.35	Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a razão de mortalidade fetal por 1.000 nascidos vivos e o percentual de prematuridade entre nascidos vivos.	64

Lista de Tabelas

3.1	Lista das variáveis abordadas no estudo.	19
3.2	Proporção de dados faltantes por variável nas bases SIM-DOFET e SINASC. .	20
4.1	Medidas descritivas da idade gestacional (semanas) segundo o desfecho da gestação.	29
4.2	Medidas descritivas e testes de Log-rank (LR) e de Gray (GR).	32
4.3	Medidas descritivas das variáveis exclusivas de cada causa.	49
4.4	Indicadores de óbitos fetais, nascidos vivos e prematuridade por RRAS no estado de São Paulo.	63

Lista de Equações

3.1	Função de incidência acumulada por causa	23
3.2	Distribuição marginal do tempo até o parto	25
3.3	Risco causa-específico	25
3.4	Verossimilhança sem fragilidade compartilhada	26
3.5	Distribuição conjunta condicional no cluster	27
3.6	Verossimilhança com fragilidade compartilhada	27
3.7	Densidade Weibull condicional	27
3.8	Parâmetro de escala com fragilidade espacial	27
3.9	Sobrevivência condicional por causa	27
3.10	Sobrevivência marginal da mistura	27
3.11	Risco causa-específico derivado do modelo	27
3.12	Modelo logístico para probabilidade da causa	28
3.13	Priori espacial ICAR	28
3.14	Especificação das priors dos parâmetros	28
3.15	Distribuição a posteriori	28

Sumário

1	Introdução	8
1.1	Definição dos desfechos perinatais e cenário global	9
1.2	Panorama brasileiro	10
1.3	Contexto do estado de São Paulo e das RRAS	11
1.4	Fatores associados aos desfechos gestacionais	12
1.5	Relevância metodológica	14
2	Objetivos	15
2.1	Objetivos específicos	15
3	Material e métodos	16
3.1	Fontes e coleta de dados	16
3.1.1	Sistema de Informações sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais (SIM-DOFET)	16
3.1.2	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)	17
3.1.3	Variáveis abordadas e dados faltantes	18
3.2	Análise	21
3.2.1	Construção da base de análise e definição dos desfechos	21
3.2.2	Descrição dos dados e recategorização das variáveis	21
3.2.3	Análise de sobrevivência e riscos competitivos	22
3.2.4	Análise regional	23
3.2.5	Critérios de significância e interpretação	24
3.3	Desenvolvimento do modelo	25
4	Resultados	29
4.1	Variáveis comuns para as duas causas	31
4.2	Variáveis exclusivas de cada causa	48
4.3	Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS)	62
4.4	Resultados do modelo	64
	Referências	65

1 Introdução

O estudo do tempo até o parto constitui um problema relevante na pesquisa em saúde perinatal, especialmente quando diferentes desfechos podem ocorrer ao longo da mesma escala temporal. Entre esses desfechos destacam-se o óbito fetal e o nascimento vivo, eventos terminais e mutuamente exclusivos que caracterizam a evolução temporal da gestação. Na epidemiologia aplicada, esses desfechos são frequentemente analisados em modelos separados, o que enfraquece a interpretação temporal e pode gerar inconsistências quando um evento impede a ocorrência do outro. O tempo gestacional, portanto, se ajusta a uma estrutura de riscos competitivos, na qual riscos causa-específicos e funções de incidência acumulada (CIF, do inglês *Cumulative Incidence Function*) são mais apropriados do que métodos de sobrevivência de evento único [1,2,3,4](#).

Nesta dissertação, o interesse central é avaliar o tempo até o parto em gestações de residentes no estado de São Paulo, considerando o óbito fetal e o nascimento vivo como eventos competitivos. Essa abordagem permite tratar o nascimento vivo não apenas como um registro de encerramento da gestação, mas como um desfecho que impede a observação posterior do óbito fetal naquela mesma gestação. Ao mesmo tempo, a inclusão dos nascidos vivos aproxima o estudo de outro tema importante em obstetrícia, sendo este, o problema da prematuridade. Dessa forma, o trabalho não se restringe à mortalidade fetal, mas busca compreender a dinâmica temporal do parto em presença de desfechos competitivos. O estado de São Paulo, por sua vez, apresenta um cenário estratégico para análise devido à sua população numerosa e heterogênea, com grande volume de nascimentos, ampla rede hospitalar, desigualdades regionais, diferentes níveis de organização da rede assistencial, aspectos que podem ser parcialmente investigados (no âmbito deste estudo) por meio de dados públicos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Além disso, é necessária atenção à definição dos casos, dado que diferentes critérios podem ser utilizados na caracterização dos desfechos, principalmente em relação ao óbito fetal, cujas definições podem variar entre sistemas nacionais e critérios internacionais de comparabilidade [5,6](#).

1.1 Definição dos desfechos perinatais e cenário global

No Brasil, a Declaração de Óbito deve ser emitida para óbito fetal quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas, ou quando o feto apresentar peso corporal igual ou superior a 500 g, ou estatura igual ou superior a 25 cm ⁷. Este é o critério que orienta a definição adotada neste estudo e também é compatível com a normatização nacional para emissão da Declaração de Óbito ⁵. O nascimento vivo, por sua vez, é definido como a expulsão ou extração completa do produto da concepção que, após a separação do corpo materno, apresenta respiração ou qualquer outro sinal de vida, independentemente da duração da gestação ⁸. Portanto, mesmo nas idades gestacionais mais precoces, um recém-nascido com sinais de vida é registrado como nascido vivo. Essas definições são importantes para compreensão dos desfechos perinatais ao longo da gestação e consistência das informações apresentadas.

Em ambas definições, a idade gestacional é de extrema importância, pois a interpretação clínica e epidemiológica dos desfechos depende do momento gestacional em que o parto ocorre. A prematuridade entra nesse raciocínio por estar contida no conjunto dos nascidos vivos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define nascimento prematuro como aquele ocorrido antes de 37 semanas completas de gestação, tendo como subdivisões a prematuridade extrema, muito prematuro e prematuridade moderada a tardia ⁹. Estimativas globais de 2020 indicaram a ocorrência de 13,4 milhões de nascimentos prematuros, com importante variação entre países e regiões ¹⁰. O relatório *Born Too Soon*, publicado pela OMS, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e parceiros, reforçou que a carga da prematuridade permanece elevada, com pouco avanço global na última década e forte relação com desigualdades no acesso e na qualidade do cuidado materno e neonatal ¹¹. De forma semelhante, estimativas internacionais recentes mostram que a carga de óbito fetal permanece elevada e distribuída de modo desigual entre países e sistemas de saúde ^{6,12,13}. Esses elementos reforçam a importância de analisar não apenas a ocorrência dos desfechos, mas também o momento gestacional em que eles acontecem e o contexto assistencial em que a gestação foi acompanhada.

Diante da elevada carga global de prematuridade e óbito fetal, bem como das desigualdades observadas, torna-se importante compreender o panorama brasileiro considerando os desfechos perinatais em questão.

1.2 Panorama brasileiro

No Brasil, a mortalidade fetal e a prematuridade seguem sendo importantes problemas de saúde perinatal, fortemente relacionados às condições de saúde materna, à qualidade do cuidado pré-natal e à assistência ao parto. Em estudo nacional recente com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), considerando óbitos fetais com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas, Rocha et al. observaram que esses óbitos representaram 1,14% dos nascimentos ocorridos no período de 1996 a 2021, com taxa global (considerando todo o período) de 11,4 óbitos fetais por 1.000 nascimentos ¹⁴. Apesar de Rocha et al. observarem uma redução de aproximadamente 20% na taxa de mortalidade fetal nesse período, a queda não foi homogênea no território nacional, sendo observadas maiores taxas e reduções mais lentas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, evidenciando desigualdades regionais ¹⁴. Além disso, cerca de 93% dos óbitos ocorreram antes do parto, aspecto que reforça a relevância da vigilância durante a gestação.

Esse padrão de desigualdade também aparece quando se observa o nascimento vivo pela perspectiva da prematuridade. Análises nacionais baseadas no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), envolvendo mais de 25,5 milhões de nascidos vivos entre 2014 e 2023, indicaram aumento da prevalência de prematuridade de 11,3% em 2014 para 11,9% em 2023 ¹⁵. As maiores prevalências foram observadas entre mães com 35 anos ou mais, mães com menos de 20 anos, mulheres sem escolaridade formal e nas regiões Norte e Nordeste ¹⁵. Esse padrão é coerente com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde sobre nascimentos prematuros no período de 2012 a 2022, que descreve a prematuridade como evento associado a fatores sociodemográficos, condições maternas, cuidado pré-natal e características da gestação ¹⁶. Além disso, o Brasil registrou 2.537.511 nascidos vivos em 2023, dos quais 304.501 foram prematuros, correspondendo a 12% do total ¹⁷. Esses números ajudam a dimensionar a magnitude da prematuridade no país e reforçam a relevância epidemiológica dos desfechos perinatais no contexto brasileiro.

Essas evidências indicam que os desfechos perinatais em questão apresentam importante variabilidade em território nacional, mostrando a importância de análises que considerem diferenças regionais e contextos assistenciais específicos. Assim, o estado de São Paulo apresenta um cenário de grande interesse de investigação dado o elevado volume de nascimentos e à complexidade de sua organização regional de saúde.

1.3 Contexto do estado de São Paulo e das RRAS

O recorte do estado de São Paulo, embora sendo parte desse cenário nacional, acrescenta uma dimensão própria. O estado reúne grande volume de nascimentos e uma rede assistencial complexa, com diferenças internas de organização, capacidade instalada e fluxos regionais de atenção. A regionalização da saúde no estado é organizada, dentre outras, por Regiões de Saúde e Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), estruturas voltadas à integração de ações e serviços no território ¹⁸. Para a análise de dados de 2023, essa organização regional é importante porque permite avaliar se o risco de óbito fetal e a distribuição do nascimento vivo variam entre agregados territoriais que compartilham redes de referência e condições assistenciais semelhantes.

Em 2023 o estado de São paulo registrou 503.903 nascidos vivos, do quais 60.468 foram prematuros, o que corresponde a aproximadamente 12% do total ¹⁷. Esses valores situam o estado dentro do cenário nacional de prematuridade e reforçam a importância de estudar o tempo até o parto em uma população numerosa, em linha com estudos nacionais que descrevem a prematuridade como evento frequente e socialmente distribuído no Brasil ^{15,16}. Entretanto, para os óbitos fetais, a contextualização estadual exige cautela adicional, pois as estimativas disponíveis podem variar conforme a definição adotada para o desfecho, especialmente em relação à idade gestacional mínima considerada. Dados disponíveis e estudos recentes conduzidos nesse recorte adotaram definições mais restritivas, como óbitos a partir de 22 semanas de gestação. Assim, a magnitude estadual do óbito fetal será apresentada diretamente nas análises do estudo, de acordo com a definição adotada para a construção da população analisada.

A necessidade de considerar heterogeneidade territorial também é sustentada pela literatura. No município de São Paulo, um estudo identificou diferenças intraurbanas de mortalidade fetal segundo agrupamentos de vulnerabilidade social, indicando que a distribuição dos óbitos não se resume ao volume populacional das áreas analisadas ¹⁹. Além disso, o estudo FetRiskS, realizado em hospitais públicos do município de São Paulo com dados coletados entre 2019 e 2023, descreveu o óbito fetal como evento relacionado a fatores socioeconômicos, acesso inadequado ao pré-natal, condições maternas, alterações placentárias, restrição de crescimento fetal e malformações congênitas ²⁰. Embora esses achados não possam ser refletidos para o conjunto estadual e das RRAS, eles apontam para a importância de considerar que a região de residência possa aproximar condições contextuais compartilhadas relacionadas à organização da rede, ao acesso aos serviços e às condições de assistência durante a gestação e o parto.

Assim, o estado de São Paulo não foi escolhido apenas pelo tamanho da base de dados, mas também por reunir regiões com diferentes formas de organização da rede de saúde, capacidade assistencial e condições de acesso ao cuidado. Este cenário é adequado para investigar se o risco e a dinâmica temporal do óbito fetal e do nascimento vivo varia entre regiões, mesmo após considerar

as características maternas, fetais, obstétricas e assistenciais disponíveis no SIM-DOFET e no SINASC. Caso a região de residência permaneça associada aos riscos estimados após o ajuste, esse resultado não deve ser interpretado como prova de que a região, por si só, determine o desfecho. De forma mais cautelosa, essa associação deve ser vista como possível indicativo de diferenças contextuais não captadas pelas variáveis individuais disponíveis, reforçando a importância de considerar, em conjunto, fatores maternos, fetais, obstétricos, assistenciais e territoriais associados aos desfechos gestacionais.

1.4 Fatores associados aos desfechos gestacionais

A interpretação dos desfechos gestacionais requer considerar o caráter multifatorial desses eventos. Tanto o óbito fetal quanto a prematuridade resultam da interação entre fatores maternos, fetais, placentários, obstétricos, assistenciais e sociais que atuam de forma simultânea e, muitas vezes, dependente ao longo da gestação. Documentos clínicos e revisões da literatura apontam de forma recorrente a associação de óbito fetal com condições como hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, diabetes, obesidade, tabagismo, idade materna avançada, gestação múltipla, histórico obstétrico desfavorável e vulnerabilidade social ^{6,21,22,23}. De maneira similar, a prematuridade compartilha parte importante desses fatores, embora seja registrada entre os nascidos vivos. Estudos observacionais e revisões da literatura descrevem o nascimento prematuro como um desfecho associado a diferentes condições maternas, históricas, obstétricas, ambientais e socioeconômicas, frequentemente relacionadas ao longo da gestação ²⁴. No Brasil, evidências recentes mostram maior frequência de prematuridade nos extremos de idade materna, em contextos de menor escolaridade, em gestações de maior complexidade e em grupos com menor acesso a cuidado pré-natal adequado ^{15,16}. Assim, fatores como baixa escolaridade, vulnerabilidade socioeconômica e acesso limitado ao pré-natal não devem ser interpretados apenas como características individuais, mas também como marcadores de trajetórias sociais e assistenciais distintas durante a gestação.

Entre os fatores fetais e placentários, destacam-se restrição de crescimento fetal, malformações congênitas, anomalias genéticas, insuficiência placentária e descolamento prematuro de placenta ^{25,26,27}. A restrição de crescimento fetal é particularmente importante porque pode permanecer não identificada durante o pré-natal e se manifestar apenas no desfecho da gestação. Além disso, muitos desses fatores atuam de forma dependente. A obesidade e a diabetes, por exemplo, podem aumentar o risco de distúrbios hipertensivos, enquanto distúrbios hipertensivos podem comprometer a função placentária e favorecer insuficiência placentária que, por sua vez, pode antecipar o parto ou resultar em óbito fetal. Essa dependência reforça a importância de analisar simultaneamente o óbito fetal e o nascimento vivo ao longo da gestação, visto que certas

características podem estar associadas tanto ao risco de óbito intrauterino quanto ao momento gestacional em que o parto ocorre.

As variáveis disponíveis no SIM-DOFET e no SINASC permitem representar apenas parte desse conjunto de fatores descritos na literatura. Idade materna, escolaridade, raça/cor, tipo de gestação, histórico reprodutivo, número de filhos vivos e mortos previamente, consultas de pré-natal e momento de início do pré-natal representam características maternas, sociais, obstétricas e assistenciais frequentemente associadas aos desfechos gestacionais ^{15,20,21,28}. Da mesma forma, peso ao nascer ou peso fetal, sexo, presença de anomalia e Apgar no quinto minuto, quando disponível, representam características fetais e neonatais relevantes, embora algumas delas sejam medidas no momento do desfecho e, portanto, devam ser interpretadas como marcadores do processo gestacional ou do estado ao nascimento, e não necessariamente como causas antecedentes. De maneira similar, variáveis como tipo de parto, local de ocorrência, indução do trabalho de parto e cesariana antes do início do trabalho de parto refletem decisões e condições assistenciais próximas ao encerramento da gestação, o que exige cautela na interpretação.

Embora o SIM-DOFET e o SINASC registrem informações essenciais sobre a mãe, a gestação, o feto, o nascimento e o óbito, essas bases representam apenas parte dos processos clínicos, assistenciais e sociais envolvidos nos desfechos gestacionais. O cuidado pré-natal é um exemplo dessa limitação. Embora seja um fator importante da assistência durante a gestação, sua interpretação no SINASC exige cautela, pois a base informa principalmente o número de consultas registradas, e não a qualidade clínica do acompanhamento prestado. Em estudo nacional com dados de 2023, Silva et al. observaram que a realização de ao menos uma consulta de pré-natal apresentava cobertura considerável entre os nascidos vivos, mas que apenas 67,4% dos registros indicavam oito ou mais consultas ²⁸. Esse contraste sugere que a cobertura inicial do pré-natal é elevada no país, embora o acompanhamento mais completo ainda apresente desigualdades por escolaridade materna, raça/cor, idade e região.

Além do pré-natal, outros aspectos relevantes do acompanhamento gestacional e da assistência ao parto não estão disponíveis de forma completa e padronizada nas bases utilizadas, como resultados de exames, condutas clínicas adotadas durante a gestação e o parto e condições socioeconômicas individuais mais detalhadas. Mesmo variáveis de alta relevância para este estudo, como a idade gestacional, podem apresentar limitações de concordância e diferenças regionais de mensuração, apesar da elevada cobertura nacional do SINASC ²⁹. Por isso, os resultados devem ser interpretados como associações estimadas a partir de registros populacionais, e não como uma evidência direta dos mecanismos clínicos responsáveis por cada desfecho. Esse conjunto de limitações reforça a importância de abordagens metodológicas capazes de considerar simultaneamente múltiplos fatores associados, restrições derivadas das bases de dados e possíveis diferenças contextuais entre regiões.

1.5 Relevância metodológica

A análise de sobrevivência é adequada para este problema porque a idade gestacional representa o tempo até a ocorrência do desfecho. Entretanto, quando o interesse envolve óbito fetal, o nascimento vivo não deve ser tratado como censura. Ao ocorrer o nascimento vivo, a gestação se encerra e o óbito fetal deixa de ser possível. Desconsiderar essa estrutura pode distorcer a interpretação do risco acumulado ao longo da gestação, especialmente em idades gestacionais nas quais os nascimentos vivos se tornam cada vez mais frequentes ^{3,4}. Os modelos de riscos competitivos oferecem uma forma mais coerente de lidar com isso, pois reconhecem que diferentes desfechos competem pelo encerramento do tempo de seguimento ^{1,2,3,30}.

Além da presença de riscos competitivos, os dados possuem uma estrutura regional formada pelas RRAS, de forma que gestantes residentes em uma mesma RRAS estão inseridas em um mesmo contexto territorial e assistencial, podendo compartilhar condições semelhantes de acesso aos serviços, disponibilidade de recursos de saúde e características socioambientais não mensuradas pelas variáveis disponíveis. Essa interpretação é coerente com a organização regional da assistência em saúde e com evidências de desigualdades territoriais em desfechos perinatais ^{14,18,19}. Nesse contexto, modelos com fragilidade compartilhada permitem incorporar a dependência entre observações pertencentes a uma mesma RRAS por meio de efeitos aleatórios associados às unidades regionais. Esses efeitos representam fontes de heterogeneidade não observada e acomodam a correlação intra-regional ^{31,32,33}. Quando essa heterogeneidade apresenta estrutura territorial, prioris espaciais do tipo ICAR permitem que regiões vizinhas compartilhem informação durante a estimação ^{34,35}. Assim, após o ajuste pelas covariáveis medidas, a presença de variação residual entre RRAS pode indicar que diferenças regionais não captadas individualmente ou outros fatores não considerados ainda influenciam o risco dos desfechos analisados.

Essa estrutura metodológica é coerente com o principal problema do estudo: analisar o tempo até o parto, considerando que óbito fetal e nascimento vivo são eventos competitivos e que os dados estão organizados em um território regionalizado. A contribuição esperada não é apenas estimar associações individuais, mas oferecer uma forma de análise que respeite a natureza dos desfechos perinatais e a organização territorial da assistência em saúde.

Os capítulos seguintes desenvolvem essas ideias de forma mais detalhada. O Capítulo 2 apresenta os objetivos gerais e específicos do estudo. O Capítulo 3 descreve as fontes de dados, o processo de construção das bases, as variáveis utilizadas e a fundamentação estatística do modelo. O Capítulo 4 reúne os resultados das análises descritivas e dos modelos ajustados.

2 Objetivos

Avaliar o tempo até o parto em gestações de residentes no estado de São Paulo no ano de 2023, considerando óbito fetal e nascimento vivo como desfechos competitivos, e investigar a associação de características maternas, fetais, obstétricas, assistenciais e regionais com a distribuição desses desfechos ao longo da idade gestacional, com incorporação da possível heterogeneidade entre as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).

2.1 Objetivos específicos

1. Descrever os dados por meio de métodos de análise descritiva e de sobrevivência, a fim de caracterizar o perfil das gestações e dos desfechos perinatais registrados no SINASC e no SIM-DOFET, no estado de São Paulo em 2023.
2. Desenvolver e ajustar um modelo paramétrico bayesiano de riscos competitivos com fragilidade espacial compartilhada por RRAS, de forma a estimar associações com os desfechos e representar heterogeneidade regional não observada.

3 Material e métodos

3.1 Fontes e coleta de dados

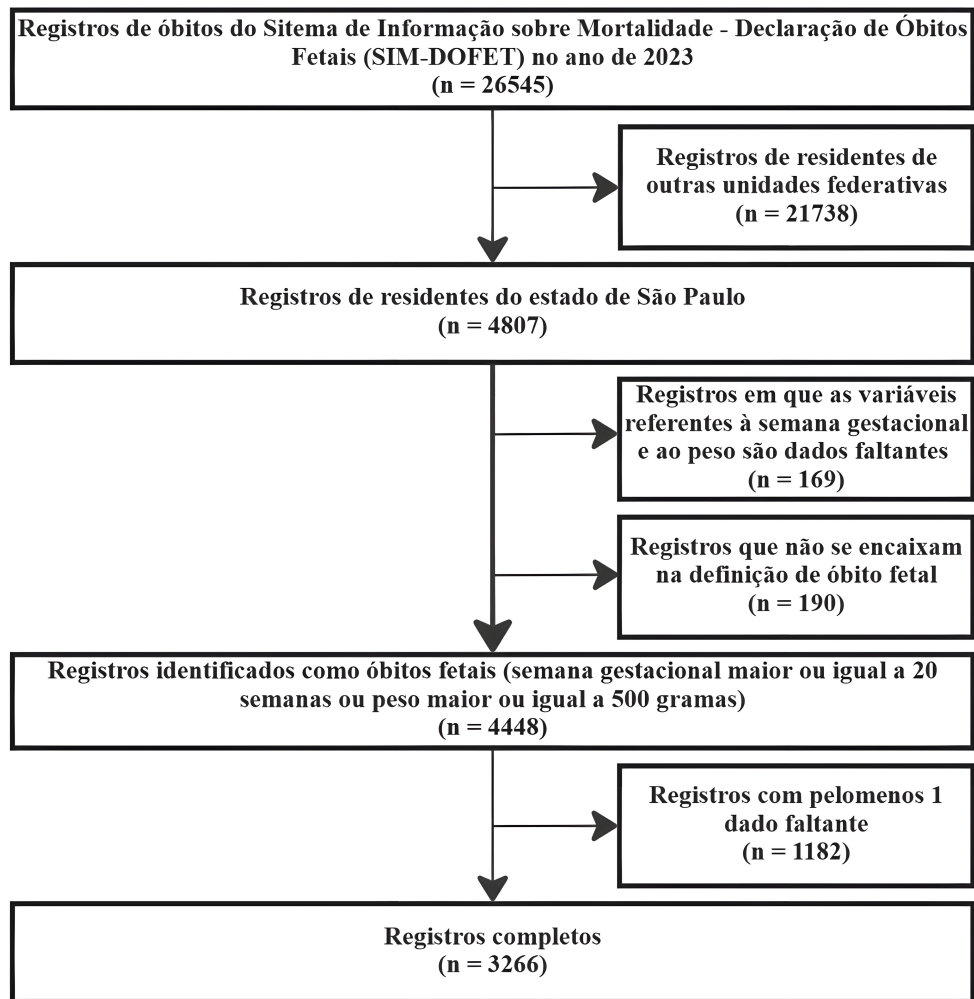
Todo o desenvolvimento computacional deste estudo foi realizado utilizando o software R (versão 4.5.1)³⁶. Além disso, os dados de interesse foram extraídos por meio do pacote *microdatasus*³⁷. A seguir, são detalhadas as bases de dados utilizadas e os procedimentos metodológicos adotados.

3.1.1 Sistema de Informações sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais (SIM-DOFET)

Os dados públicos de mortalidade no Brasil são disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)³⁸. Especificamente, os óbitos fetais são registrados em uma extensão do SIM para declarações de óbitos fetais (SIM-DOFET), no qual os casos são incluídos de acordo com critérios padronizados pelo Ministério da Saúde. De forma geral, óbito fetal é definido como a morte do produto da concepção antes da expulsão ou extração completa do corpo materno, independentemente da duração da gestação, na ausência de qualquer sinal de vida após a separação, como respiração, batimentos cardíacos, pulsações do cordão umbilical ou movimentos musculares voluntários efetivos^{5,6}. No Brasil, recomenda-se o preenchimento da Declaração de Óbito Fetal para perdas gestacionais com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas, peso fetal igual ou superior a 500 gramas ou estatura igual ou superior a 25 centímetros^{5,7}. Entretanto, como a base do SIM-DOFET utilizada neste estudo não dispõe de informação sobre a estatura, a definição adotada considera como óbito fetal os registros que atenderam aos critérios para idade gestacional e peso fetal definidos.

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma do processo de seleção dos registros até a obtenção da base de óbitos fetais no ano de 2023, no estado de São Paulo e sem dados faltantes nas variáveis de interesse, totalizando 3.266 óbitos fetais para análise.

Figura 3.1: Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de óbitos fetais utilizados no estudo.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

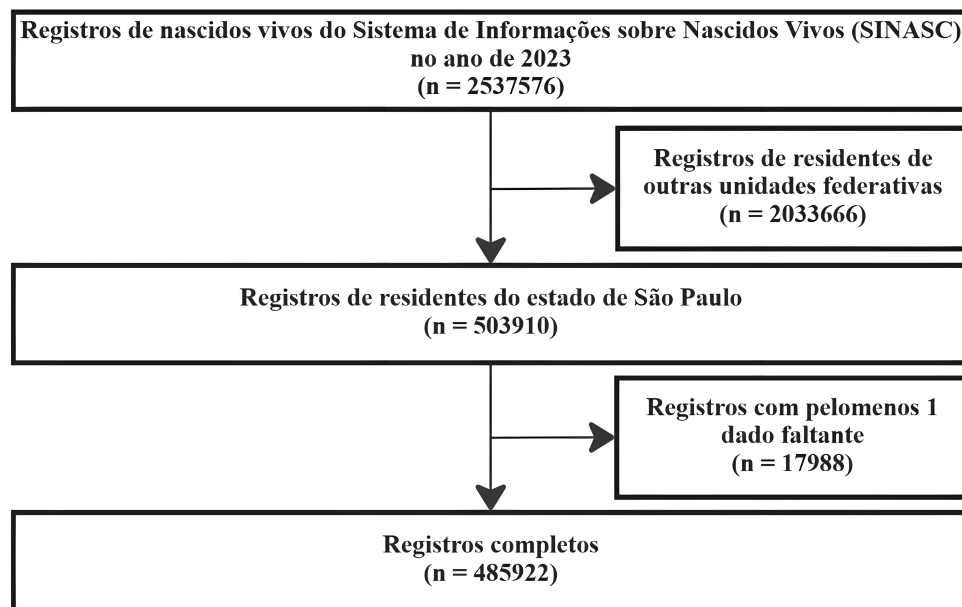
3.1.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Os dados de nascidos vivos são disponibilizados por meio do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) ³⁹, o qual é alimentado pela Declaração de Nascido Vivo (DNV). Para fins de registro, nascimento vivo é definido como a expulsão ou extração completa do produto da concepção do corpo materno que, após a separação, apresenta respiração ou qualquer outro sinal de vida, como batimentos cardíacos, pulsação do cordão umbilical ou movimentos musculares voluntários, independentemente da duração da gestação ⁸. No contexto deste estudo, em que o interesse é o tempo até o parto, gestações que resultam em nascimento vivo do feto são caracterizadas como evento competidor ^{1,3}. Isso ocorre porque, uma vez desencadeado o

óbito fetal, torna-se impossibilitada a ocorrência de nascimento vivo. De forma análoga, se o desfecho observado primeiro é o nascimento vivo, o óbito fetal passa a ser impossibilitado, independentemente do tempo de observação do caso.

A Figura 3.2 apresenta o fluxograma das etapas de processamento da base de dados, considerando os registros de 2023 para o estado de São Paulo e sem dados faltantes nas variáveis de interesse, totalizando 485.922 nascimentos vivos válidos.

Figura 3.2: Fluxograma das etapas de filtragem e obtenção dos dados de nascidos vivos utilizados no estudo.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

3.1.3 Variáveis abordadas e dados faltantes

Foram inicialmente selecionadas 23 variáveis das bases de dados sendo consideradas, sendo 11 exclusivas do SINASC, 1 exclusiva do SIM-DOFET e 11 variáveis existentes em ambas. Além dessas, foi construída uma variável regional referente à RRAS de residência, obtida a partir do município de residência da mãe. As descrições das variáveis são apresentadas na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Lista das variáveis abordadas no estudo.

Variáveis numéricas	Descrição	Fonte
semagestac	Número de semanas de gestação.	Ambos datasets
codmunres	Código do município de residência da mãe.	Ambos datasets
idademae	Idade da mãe em anos.	Ambos datasets
qtdfilvivo	Número de filhos vivos anteriores (nascidos vivos).	Ambos datasets
qtdfilmort	Número de filhos mortos anteriores (óbito fetal).	Ambos datasets
peso	Peso ao nascer em gramas.	Ambos datasets
apgar5	Índice de Apgar no quinto minuto (0 a 10).	SINASC
qtdgestant	Número total de gestações anteriores.	SINASC
qtdpartnor	Número de partos vaginais anteriores.	SINASC
qtdpartces	Número de partos cesáreos anteriores.	SINASC
mesprenat	Mês de gestação em que se iniciou o pré-natal.	SINASC
Variáveis categóricas	Descrição	Fonte
sexo	Sexo do feto (masculino ou feminino).	Ambos datasets
escmae2010	Escolaridade da mãe (sem escolaridade, primeiro fundamental, segundo fundamental, médio, superior incompleto ou superior completo).	Ambos datasets
gravidez	Tipo de gravidez (única, dupla, trípla ou mais).	Ambos datasets
parto	Tipo de parto (vaginal ou cesáreo).	Ambos datasets
lococornasc	Local de ocorrência do nascimento ou óbito (hospital, outros estabelecimentos de saúde, domicílio ou outros).	Ambos datasets
obitoparto	Momento do óbito em relação ao parto (antes ou durante).	SIM-DOFET
consultas	Número de consultas pré-natal registradas (nenhuma, 1 a 3, 4 a 6 ou 7 e mais).	SINASC
idanomal	Anomalia identificada (sim ou não).	SINASC
racacormae	Raça/cor da mãe (branca, preta, amarela, parda ou indígena).	SINASC
sttrabpart	Trabalho de parto induzido (sim, não ou não se aplica).	SINASC
stcesparto	Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar (sim, não ou não se aplica).	SINASC
paridade	Define se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma (nulípara ou multípara).	SINASC
rras_nome	RRAS de residência, definida a partir do município de residência da mãe.	–

Variáveis organizadas por tipo, com descrição e informação sobre qual é a base de dados de origem. Fonte: tabela elaborada pelo autor.

A Tabela 3.2 lista a quantidade de dados faltantes nas variáveis de cada base considerada.

As porcentagens foram calculadas em relação ao total de registros de cada variável. Além disso, ambas as bases de dados possuem variáveis com categorias identificadas como *Ignorado*, as quais também foram consideradas como parte dos dados faltantes. É possível notar que, em geral, nenhuma variável do SINASC apresenta mais de 2% de dados faltantes. Por outro lado, a base do SIM-DOFET apresenta a variável *escmae2010* com 16% de dados faltantes (406 registros *Ignorado* + 307 faltantes), enquanto as demais variáveis apresentam porcentagens inferiores a 7%.

Tabela 3.2: Proporção de dados faltantes por variável nas bases SIM-DOFET e SINASC.

Variáveis numéricas	SIM-DOFET (% faltante)	SINASC (% faltante)
<i>semagestac</i>	2,16%	0,10%
<i>codmunres</i>	0,00%	0,00%
<i>idademae</i>	4,74%	0,00%
<i>qtdfilvivo</i>	4,52%	0,22%
<i>qtdfilmort</i>	6,36%	0,33%
<i>peso</i>	3,84%	0,00%
<i>apgar5</i>	—	0,36%
<i>qtdgestant</i>	—	0,17%
<i>qtdpartnor</i>	—	0,27%
<i>qtdpartces</i>	—	0,22%
<i>mesprenat</i>	—	1,46%
Variáveis categóricas	SIM-DOFET (% faltante)	SINASC (% faltante)
<i>sexo</i>	2,59%	0,02%
<i>escmae2010</i>	16,00%	0,14%
<i>gravidez</i>	1,26%	0,02%
<i>parto</i>	1,87%	0,01%
<i>lococornasc</i>	0,07%	0,00%
<i>obitoparto</i>	4,18%	—
<i>consultas</i>	—	0,17%
<i>idanomal</i>	—	0,41%
<i>racacormae</i>	—	0,31%
<i>sttrabpart</i>	—	0,23%
<i>stcesparto</i>	—	0,68%
<i>paridade</i>	—	0,00%
<i>rras_nome</i>	—	—

Porcentagens de dados faltantes calculadas em relação ao total da variável, onde dados de categoria *Ignorado* estão inclusos no cálculo. Fonte: tabela elaborada pelo autor.

Após essas verificações, optou-se por conduzir as análises apenas com os casos válidos, ou seja, registros com informação disponível para as variáveis sendo utilizadas. Essa escolha foi adotada porque as proporções de ausência foram baixas na maior parte das variáveis e porque

imputar valores em variáveis, como idade gestacional e características maternas e obstétricas, exigiria pressupostos adicionais que não são o foco deste estudo. A principal ressalva é a variável referente à escolaridade materna no SIM-DOFET, que apresentou maior proporção de ausência, por isso, seus resultados devem ser interpretados com cautela.

3.2 Análise

3.2.1 Construção da base de análise e definição dos desfechos

As análises foram conduzidas em etapas, acompanhando o processo de construção da base utilizada nas análises. Primeiro, as bases SIM-DOFET e SINASC foram preparadas separadamente. Depois, as variáveis comuns às duas bases foram padronizadas e unidas em uma base única, permitindo analisar o tempo até o parto considerando dois possíveis desfechos: óbito fetal e nascimento vivo. As variáveis exclusivas de cada base e os indicadores regionais por RRAS foram analisados em blocos próprios.

A unidade de análise foi a gestação registrada nas bases de dados. O tempo de seguimento foi definido pela idade gestacional em semanas, representada por T_i , correspondente à variável *semagestac*. Na base conjunta, foi definida uma variável de causa do desfecho, δ_i , com $\delta_i = 1$ para óbito fetal e $\delta_i = 2$ para nascimento vivo. Como as bases utilizadas são formadas por registros de eventos já ocorridos, não houve censura à direita no sentido clássico de análise de sobrevivência. Todas as gestações incluídas na base conjunta apresentaram encerramento observado, seja por óbito fetal ou por nascimento vivo. Assim, a censura utilizada nas curvas de Kaplan-Meier tem intuito analítico, onde, ao estimar a curva para uma causa específica, o desfecho concorrente é tratado como censura apenas para permitir a descrição separada do tempo até cada evento. Na análise de riscos competitivos, por sua vez, os dois desfechos são mantidos como causas observadas do encerramento da gestação, sem censura.

3.2.2 Descrição dos dados e recategorização das variáveis

A descrição inicial dos dados foi feita respeitando a natureza das variáveis. As variáveis numéricas foram descritas por média, desvio padrão, mediana, primeiro quartil e terceiro

quartil. Nas variáveis categóricas, além das frequências absolutas e percentuais, também foram calculadas medidas resumo da idade gestacional dentro de cada categoria. Como essa variável pode apresentar assimetria, especialmente nos óbitos fetais e nos grupos com maior concentração de prematuridade, foi priorizada a mediana acompanhada do intervalo interquartil (Q1–Q3) para a interpretação do tempo gestacional. A média e o desvio padrão foram usados como medidas complementares apenas quando ajudaram a evidenciar pequenos deslocamentos entre grupos, principalmente em situações nas quais as medianas foram iguais. Nesses casos, os valores foram descritos como média $\pm$ desvio padrão, com a mediana apresentada entre parênteses quando necessário.

Algumas variáveis foram recategorizadas para facilitar a interpretação e evitar categorias muito fragmentadas. A idade materna (Faixa etária materna) foi agrupada em menores de 20 anos, 20 a 34 anos e 35 anos ou mais, pois os extremos de idade materna são descritos na literatura como grupos de maior risco para desfechos gestacionais desfavoráveis ^{15,21}. A escolaridade materna foi agrupada em Baixa (sem escolaridade ou primeiro fundamental), Média (segundo fundamental ou ensino médio) e Alta (superior incompleto ou completo), mantendo a interpretação social dessa variável e sua relação com desigualdades no pré-natal, na prematuridade e no óbito fetal ^{20,28}. A variável referente à gravidez (Tipo de gravidez) foi classificado como única ou múltipla, e o local de ocorrência foi agrupado em hospital ou outros locais, de modo a preservar categorias com sentido assistencial e obstétrico ^{21,22}.

O peso ao nascer foi classificado em menor que 2.500 g, 2.500 g a 3.999 g e igual ou superior a 4.000 g, separando baixo peso, faixa intermediária e pesos elevados, já que o crescimento fetal e as condições placentárias são marcadores importantes no estudo dos desfechos perinatais ^{25,26,27}. As variáveis referentes a filhos vivos e filhos mortos previamente foram dicotomizadas em ausência ou presença desse antecedente, pois o histórico obstétrico desfavorável é apontado como fator relevante para o óbito fetal ^{6,21,22}. Nas variáveis exclusivas do SINASC, o Apgar no quinto minuto foi categorizado em maior que 7 e igual ou inferior a 7, o início do pré-natal foi agrupado por trimestre (primeiro ao terceiro trimestre) e as variáveis de histórico obstétrico foram organizadas em categorias de presença ou ausência quando apropriado, preservando a leitura assistencial das informações disponíveis na Declaração de Nascido Vivo e a importância do acompanhamento pré-natal ^{8,28}.

3.2.3 Análise de sobrevivência e riscos competitivos

As variáveis exclusivas de cada base foram avaliadas separadamente. No SIM-DOFET, como todos os registros correspondem a óbitos fetais, a análise de Kaplan-Meier descreveu a distribuição empírica da idade gestacional até o óbito fetal. No SINASC, como todos os registros

correspondem a nascimentos vivos, a mesma lógica foi usada para descrever a distribuição da idade gestacional até o nascimento vivo. Nesses dois casos isoladamente, não há evento competitivo dentro da base em análise, portanto, os gráficos e testes descrevem diferenças na distribuição do tempo gestacional entre categorias da variável avaliada.

Na análise de sobrevivência, a função de sobrevivência foi definida como $S(t) = P(T > t)$, ou seja, a probabilidade de a gestação ainda não ter apresentado o desfecho de interesse até a idade gestacional t . As curvas de Kaplan-Meier foram usadas para descrever essa função ao longo das semanas de gestação. Na base conjunta, as curvas foram estimadas sob duas perspectivas: óbito fetal como evento de interesse, censurando os nascimentos vivos, e nascimento vivo como evento de interesse, censurando os óbitos fetais. A comparação global entre curvas foi feita pelo teste de Log-rank, cuja estatística foi apresentada como χ^2 , com graus de liberdade definidos pelo número de categorias menos um.

Como o problema principal envolve dois desfechos mutuamente excludentes, também foram estimadas funções de incidência acumulada (CIF) no contexto de riscos competitivos. Para a causa k , a CIF foi definida na Equação 3.1:

$$C_k(t) = P(T_i \leq t, \delta_i = k), \quad (3.1)$$

ou seja, a probabilidade acumulada de ocorrência da causa k até a idade gestacional t , considerando a presença da causa concorrente. As funções de incidência acumulada foram estimadas para as variáveis comuns às duas bases e comparadas entre grupos pelo teste de Gray⁴⁰. Para a apresentação das CIF no texto, foram extraídos valores nas semanas 30, 35 e 40. Esses pontos foram escolhidos por permitirem uma melhor leitura obstétrica: 30 semanas representa prematuridade acentuada, 35 semanas se aproxima da faixa de prematuridade tardia e 40 semanas representa o termo. As medianas, intervalos interquartílicos, médias e desvios padrão citados junto aos gráficos correspondem à distribuição observada da idade gestacional em cada grupo, e não a uma estimativa obtida diretamente das curvas de Kaplan-Meier ou das CIF.

3.2.4 Análise regional

Para as análises regionais, os registros foram classificados segundo a divisão oficial em 18 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do estado de São Paulo usando o código do município de residência da mãe. Os mapas foram construídos a partir do shapefile municipal do estado de São Paulo, e foi realizado a agregação das geometrias municipais para o nível das RRAS. Também foi utilizada a população municipal do Censo 2022 para calcular indicadores populacionais por RRAS.

Para facilitar a interpretação, os resultados regionais foram pensados em três grupos de medidas. O primeiro grupo descreveu o volume de eventos em cada RRAS, por meio das contagens de óbitos fetais e de nascidos vivos e da participação percentual de cada RRAS no total estadual desses eventos. Esses percentuais indicam quanto cada RRAS contribuiu para o total observado no estado, e não devem ser interpretados como medida de risco. O segundo grupo reuniu indicadores com denominador regional explícito sendo, a razão de mortalidade fetal por 1.000 nascidos vivos e os nascidos vivos por 1.000 habitantes. A razão de mortalidade fetal foi calculada dividindo o número de óbitos fetais pelo número de nascidos vivos da RRAS e multiplicando o resultado por 1.000. O indicador de nascidos vivos por 1.000 habitantes foi calculado dividindo o número de nascidos vivos pela população residente da RRAS e multiplicando o resultado por 1.000. O terceiro grupo descreveu a prematuridade entre nascidos vivos, definida como idade gestacional inferior a 37 semanas entre os registros com informação válida de idade gestacional. Como a definição da base de análise final considerou apenas registros completos nas variáveis de interesse, incluindo a RRAS de residência, todos os registros analisados foram agrupados por RRAS.

3.2.5 Critérios de significância e interpretação

Foi adotado nível de significância de 5% para os testes estatísticos. Assim, valores de $p < 0,05$ foram considerados indicativos de diferença estatisticamente significativa entre curvas ou grupos. Nas tabelas, os símbolos *** e ** foram utilizados para representar, respectivamente, $p < 0,001$ e $p < 0,01$. Valores-p sem esses símbolos foram apresentados numericamente quando necessário. Em todas as interpretações, os resultados dos testes foram avaliados em conjunto com os gráficos, as frequências e a magnitude das diferenças observadas, considerando que o grande tamanho amostral pode tornar estatisticamente significativas diferenças pequenas do ponto de vista prático.

3.3 Desenvolvimento do modelo

Desenvolvimento da abordagem de riscos competitivos – sem considerar fragilidade compartilhada

Seja T_i o tempo até o parto da i -ésima observação. O parto pode ocorrer por duas causas: óbito fetal ou nascimento vivo. Seja δ_i o indicador da causa do parto, com $P(\delta_i = k) = p_k$, em que $k = 1$ (óbito fetal) e $k = 2$ (nascimento vivo), com $p_1 + p_2 = 1$.

Seja $F_k(t) = P(T_{ik} \leq t | \delta_i = k)$, em que $F_1(\cdot)$ e $F_2(\cdot)$ são próprias, e T_{ik} é o tempo até o parto pela causa k . Além disso, seja $T_i = T_{ik}$ em $\{\delta_i = k\}$. A distribuição marginal correspondente é dada pela Equação 3.2:

$$\begin{aligned} F(t) &= P(T_i \leq t) = P(T_{i1} \leq t | \delta_i = 1)P(\delta_i = 1) + P(T_{i2} \leq t | \delta_i = 2)P(\delta_i = 2) \\ &= p_1 F_1(t) + p_2 F_2(t). \end{aligned} \quad (3.2)$$

A função de risco causa-específica da k -ésima causa é dada pela Equação 3.3:

$$\lambda_k(t) dt = P(T_i \in (t, t + dt), \text{ causa } k | T_i > t), \quad (3.3)$$

e

$$\lambda(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t) = \frac{F'(t)}{1 - F(t)}.$$

Ainda,

$$p_k = P(\delta_i = k) = \int_0^\infty \frac{P(t \leq T_{ik} \leq t + \Delta, \delta_i = k)}{\Delta} dt = \int_0^\infty \lambda_k(t) S(t) dt.$$

A função distribuição condicional dado a causa k é:

$$F_k(t) = P(T_{ik} \leq t | \delta_i = k) = \frac{P(T_{ik} \leq t, \delta_i = k)}{P(\delta_i = k)} = \frac{\int_0^t \lambda_k(u) S(u) du}{p_k}.$$

Consequentemente,

$$dF_k(t) = \frac{\lambda_k(t) S(t)}{p_k}.$$

Assim,

$$\lambda_k(t) = \frac{p_k f_k(t)}{S(t)},$$

sendo $f_k(t) = \frac{dF_k(t)}{dt} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T_{ik} < t + \Delta | \delta_i = k)}{\Delta}$.

Define-se uma distribuição para $F_k(t)$, indexada por θ , e então obtém-se $f_k(t) = dF_k(t)$. A

função de verossimilhança para θ é apresentada na Equação 3.4 ⁴¹:

$$L(\theta) \propto \prod_{i=1}^n [p_1 f_1(t_i)]^{I(\delta_i=1)} [p_2 f_2(t_i)]^{I(\delta_i=2)}. \quad (3.4)$$

Desenvolvimento dentro do j -ésimo cluster

Seja T_{ji} o tempo até o parto da i -ésima observação no j -ésimo cluster, para $i = 1, \dots, n_j$ e $j = 1, 2, \dots, R$, com R sendo o número de clusters (RRAS). Seja δ_{ji} o indicador da causa do parto, com $P(\delta_{ji} = k) = p_k$, onde $k = 1$ (óbito fetal) e $k = 2$ (nascimento vivo), com $p_1 + p_2 = 1$.

Para cada cluster (aqui, cada RRAS), seja Z_j uma variável de fragilidade compartilhada representando a vulnerabilidade latente geral da região j , comum a ambas as causas de falha. Essa variável atua como um efeito aleatório multiplicativo, capturando heterogeneidade regional não observada e induzindo dependência entre indivíduos pertencentes ao mesmo cluster.

Em termos práticos, todos os indivíduos na mesma RRAS compartilham o mesmo valor de fragilidade Z_j , independentemente da causa, introduzindo correlação entre seus tempos de falha. Essa especificação compartilhada assume que os fatores estruturais, organizacionais e ambientais que tornam uma região vulnerável atuam de forma semelhante tanto no risco de óbito fetal quanto no momento do nascimento vivo, uma suposição parcimoniosa e defensável dado o número limitado de RRAS ($R = 18$). Fragilidades causa-específicas são consideradas como análise de sensibilidade. Assim, Z_j modela explicitamente tanto a heterogeneidade regional não explicada (diferenças entre clusters não capturadas pelas covariáveis observadas) quanto a correlação intracluster.

Além disso, seja $\mathbf{x}_{kji}$ o vetor de covariáveis do i -ésimo indivíduo no j -ésimo cluster para a k -ésima causa, e seja $\mathbf{X}_{kj}$ a matriz de covariáveis dos n_j indivíduos no cluster j .

A distribuição conjunta de (T_j, δ_j) condicional a $Z_j, \mathbf{X}_{1j}$ e $\mathbf{X}_{2j}$ para o j -ésimo cluster é dada por:

$$\begin{aligned} & P \left(\bigcap_{i=1}^{n_j} \{T_{ji} \in (t_{ji}, t_{ji} + \Delta), \delta_{ji} = k_i\} | Z_j, \mathbf{X}_{1j}, \mathbf{X}_{2j} \right) \\ &= \prod_{i=1}^{n_j} P(T_{ji} \in (t_{ji}, t_{ji} + \Delta), \delta_{ji} = k_i | Z_j, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}) \\ &= \prod_{i=1}^{n_j} P(T_{ji} \in (t_{ji}, t_{ji} + \Delta) | \delta_{ji} = k_i, Z_j, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}) P(\delta_{ji} = k_i | Z_j, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}) \end{aligned}$$

com $k_i = 1, 2$, para $i = 1, \dots, n_j$. Assume-se que os tempos até o parto dos indivíduos dentro do mesmo cluster são independentes condicionalmente à variável de fragilidade. Portanto,

obtem-se a forma fatorada apresentada na Equação 3.5:

$$P \left(\bigcap_{i=1}^{n_j} \{T_{ji} \in (t_{ji}, t_{ji} + \Delta), \delta_{ji} = k_i\} | Z_j, \mathbf{X}_{1j}, \mathbf{X}_{2j} \right) = \prod_{i=1}^{n_j} [f_1(t_{ji} | Z_j, \mathbf{x}_{1ji}) p_{1ji}]^{I(\delta_{ji}=1)} [f_2(t_{ji} | Z_j, \mathbf{x}_{2ji}) p_{2ji}]^{I(\delta_{ji}=2)}. \quad (3.5)$$

Seja θ o vetor de parâmetros relacionado às distribuições de $F_1(\cdot)$ e $F_2(\cdot)$. A função de verossimilhança para θ é dada pela Equação 3.6:

$$L(\Theta | D) = \prod_{j=1}^R \prod_{i=1}^{n_j} [f_1(t_{ji} | Z_j, \mathbf{x}_{1ji}) p_{1ji}]^{I(\delta_{ji}=1)} [f_2(t_{ji} | Z_j, \mathbf{x}_{2ji}) p_{2ji}]^{I(\delta_{ji}=2)}. \quad (3.6)$$

Aqui, $D = \{(t_{ji}, \delta_{ji}, \mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}), i = 1, \dots, n_j, j = 1, \dots, R\}$ denota a amostra observada, em que t_{ji} é o tempo gestacional até o parto, δ_{ji} é o indicador de causa, e $\mathbf{x}_{1ji}, \mathbf{x}_{2ji}$ são os vetores de covariáveis para as causas 1 e 2, respectivamente.

Seguindo a estrutura paramétrica de mistura de Maller e Zhou ⁴¹, são usadas diretamente as densidades condicionais f_k . Especificamente, assume-se que $T_{ji} | (\delta_{ji} = k, Z_{kj}, \mathbf{x}_{kji})$ segue uma distribuição Weibull com parâmetro de forma α_k e parâmetro de escala ϕ_{kji} , de modo que a densidade condicional é apresentada na Equação 3.7:

$$f_k(t | Z_{kj}, \mathbf{x}_{kji}) = \alpha_k \phi_{kji}^{\alpha_k} t^{\alpha_k - 1} \exp(-(\phi_{kji} t)^{\alpha_k}), \quad (3.7)$$

em que o parâmetro de escala incorpora covariáveis individuais e a fragilidade espacial no nível do cluster, conforme a Equação 3.8:

$$\phi_{kji} = \exp(\mathbf{x}_{kji}^\top \boldsymbol{\beta}_k + w_j), \quad \exp(w_j) = Z_j. \quad (3.8)$$

A função de sobrevivência condicional correspondente é dada pela Equação 3.9:

$$S_k(t | Z_{kj}, \mathbf{x}_{kji}) = \exp(-(\phi_{kji} t)^{\alpha_k}), \quad (3.9)$$

e a função de sobrevivência marginal decorre da estrutura de mistura, conforme a Equação 3.10:

$$S(t) = p_1 S_1(t) + p_2 S_2(t). \quad (3.10)$$

O risco causa-específico é uma quantidade derivada dada pela Equação 3.11:

$$\lambda_{kji}(t) = p_{kji} f_k(t | Z_j, \mathbf{x}_{kji}) / S_{ji}(t). \quad (3.11)$$

A probabilidade da causa $p_{1ji} = P(\delta_{ji} = 1)$ varia entre indivíduos por meio de uma regressão

logística em um vetor de covariáveis $\mathbf{z}_{ji}$, conforme a Equação 3.12:

$$\text{logit}(p_{1ji}) = \mathbf{z}_{ji}^\top \boldsymbol{\gamma}, \quad p_{2ji} = 1 - p_{1ji}, \quad (3.12)$$

em que $\mathbf{z}_{ji}$ inclui variáveis relacionadas à probabilidade de óbito fetal versus nascimento vivo (por exemplo, histórico obstétrico e tipo de gestação), e $\boldsymbol{\gamma}$ é o vetor correspondente de coeficientes de regressão. Essa estrutura de dois componentes separa a questão de qual desfecho ocorre (governada por $\boldsymbol{\gamma}$) da questão de quando ele ocorre dado o desfecho (governada por $\boldsymbol{\beta}_k$, α_k e w_j).

Para a fragilidade espacial, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_R)$ segue uma priori intrínseca condicional autorregressiva (ICAR) baseada na matriz de adjacência $\mathbf{W}$ das RRAS ^{34,35}. Usando a precisão τ , a priori ICAR é definida na Equação 3.13:

$$\pi(\mathbf{w}|\tau) \propto \tau^{(R-1)/2} \exp \left\{ -\frac{\tau}{2} \sum_{j \sim l} (w_j - w_l)^2 \right\}. \quad (3.13)$$

A priori ICAR é imprópria (deficiente em posto), de modo que a identificabilidade requer a restrição de soma zero $\sum_{j=1}^R w_j = 0$.

Assim, a especificação das prioris é apresentada na Equação 3.14:

$$\boldsymbol{\beta}_k \sim N(\mathbf{0}, \sigma_{\beta_k}^2 \mathbf{I}), \quad \alpha_k \sim \text{Gamma}(a_{\alpha_k}, b_{\alpha_k}), \quad \tau \sim \text{Gamma}(a_\tau, b_\tau), \quad \boldsymbol{\gamma} \sim N(\mathbf{0}, \sigma_\gamma^2 \mathbf{I}). \quad (3.14)$$

Seja $\Theta = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \alpha_1, \alpha_2, \boldsymbol{\gamma}, \mathbf{w}, \tau)$. A distribuição a posteriori é dada pela Equação 3.15:

$$\pi(\Theta|D) \propto L(\Theta|D) \pi(\boldsymbol{\beta}_1) \pi(\boldsymbol{\beta}_2) \pi(\alpha_1) \pi(\alpha_2) \pi(\boldsymbol{\gamma}) \pi(\mathbf{w}|\tau) \pi(\tau). \quad (3.15)$$

Essa formulação separa a composição de covariáveis (que tipos de gestações ocorrem em cada região) da vulnerabilidade regional latente (fatores estruturais, organizacionais ou não mensurados que tornam algumas RRAS sistematicamente diferentes), fornecendo suporte direto ao planejamento de políticas direcionadas regionalmente.

Os hiperparâmetros são especificados usando prioris fracamente informativas. Para os vetores de regressão, são adotadas prioris Normais centradas com variância grande para regularizar efeitos extremos enquanto preservam associações epidemiologicamente plausíveis, ou seja, $\boldsymbol{\beta}_k \sim N(\mathbf{0}, \sigma_{\beta_k}^2 \mathbf{I})$ e $\boldsymbol{\gamma} \sim N(\mathbf{0}, \sigma_\gamma^2 \mathbf{I})$. Para os parâmetros de forma e precisão, são usadas prioris Gamma com hiperparâmetros fixos escolhidos para garantir posteriores próprias e evitar concentração excessiva a priori. Análises de sensibilidade sobre valores alternativos de $(a_{\alpha_k}, b_{\alpha_k})$ e (a_{τ_k}, b_{τ_k}) são conduzidas para avaliar a robustez da inferência a posteriori ^{42,43,44}.

4 Resultados

A Tabela 4.1 apresenta a distribuição da idade gestacional ao parto (em semanas) segundo o desfecho da gestação. Entre os óbitos fetais ($n = 3.266$), a idade gestacional apresentou mediana de 29 semanas e intervalo interquartilístico de 24 a 35 semanas. Como medida complementar, a média foi de 29,39 semanas ($DP = 6,19$). Em conjunto, esses valores mostram que uma parte importante dos óbitos fetais ocorreu em idades gestacionais mais precoces, desde o final do segundo trimestre até o terceiro trimestre da gestação, com variabilidade considerável no momento do desfecho. Os valores mínimo e máximo observados (3 e 43 semanas, respectivamente) indicam a presença de registros em semanas gestacionais extremas, mas, como atendem à definição de óbito fetal adotada, foram mantidos na análise.

Entre os nascimentos vivos ($n = 485.922$), a idade gestacional mostrou forte concentração em torno do termo, com mediana de 39 semanas e intervalo interquartilístico de 38 a 39 semanas. A média foi de 38,26 semanas ($DP = 2,13$). Esses valores mostram baixa dispersão e reforçam que a maior parte das gestações com nascimento vivo chegou a uma idade gestacional adequada para o parto.

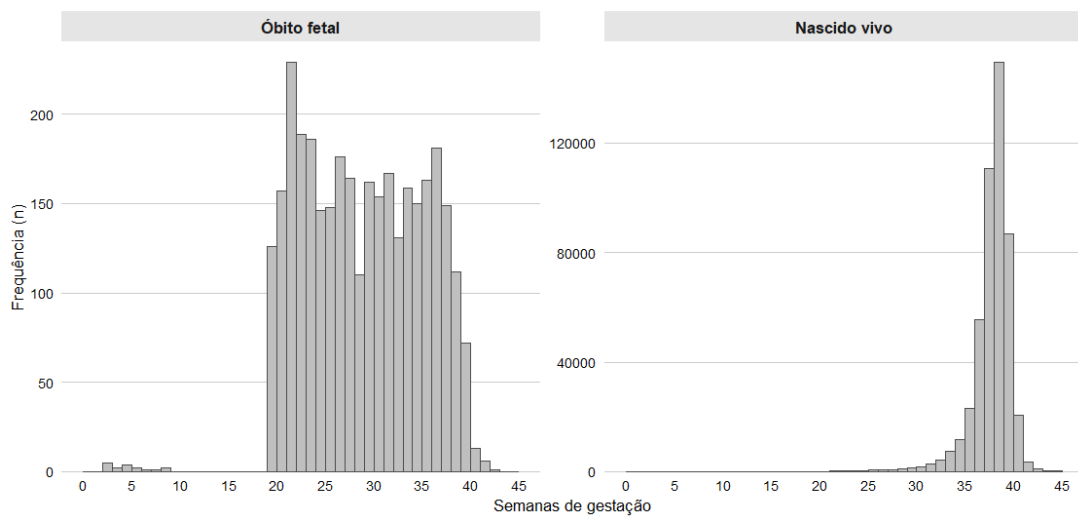
Tabela 4.1: Medidas descritivas da idade gestacional (semanas) segundo o desfecho da gestação.

Causa	n	Mín.	Média	Med.	Q1	Q3	Máx.	DP
Óbito fetal	3 266	3	29,39	29	24	35	43	6,19
Nascimento vivo	485 922	19	38,26	39	38	39	45	2,13

Fonte: tabela elaborada pelo autor.

A Figura 4.1 reforça esse comportamento. Na mediana, os óbitos fetais ocorreram cerca de 10 semanas antes dos nascimentos vivos e ao longo de uma faixa mais ampla de idades gestacionais, mostrando maior variabilidade. Já os nascimentos vivos se concentraram de forma bem mais homogênea próximo ao termo, o que está de acordo com o que se espera para a maior parte das gestações.

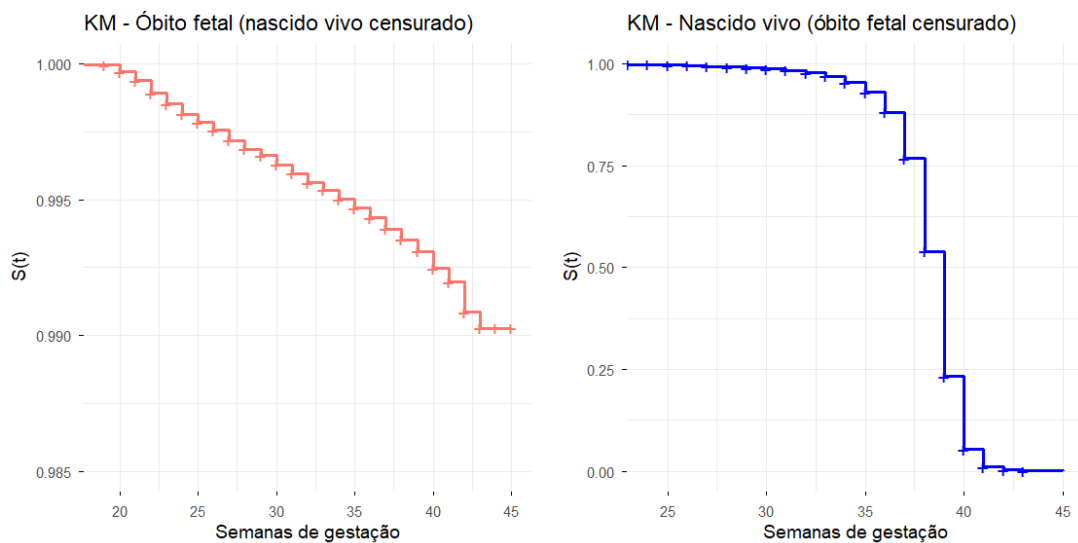
Figura 4.1: Distribuição da idade gestacional segundo o desfecho da gestação.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Nas curvas globais de Kaplan-Meier (Figura 4.2), quando o óbito fetal é tratado como evento de interesse e o nascimento vivo como censura, a função de sobrevivência fica muito próxima de 1 durante toda a gestação, o que reforça a raridade desse desfecho. Quando o nascimento vivo é tratado como evento e os óbitos fetais como censura, observa-se uma queda acentuada da função de sobrevivência a partir do final do terceiro trimestre, mostrando a forte concentração dos desfechos em torno do termo.

Figura 4.2: Curvas de Kaplan-Meier da idade gestacional para cada desfecho



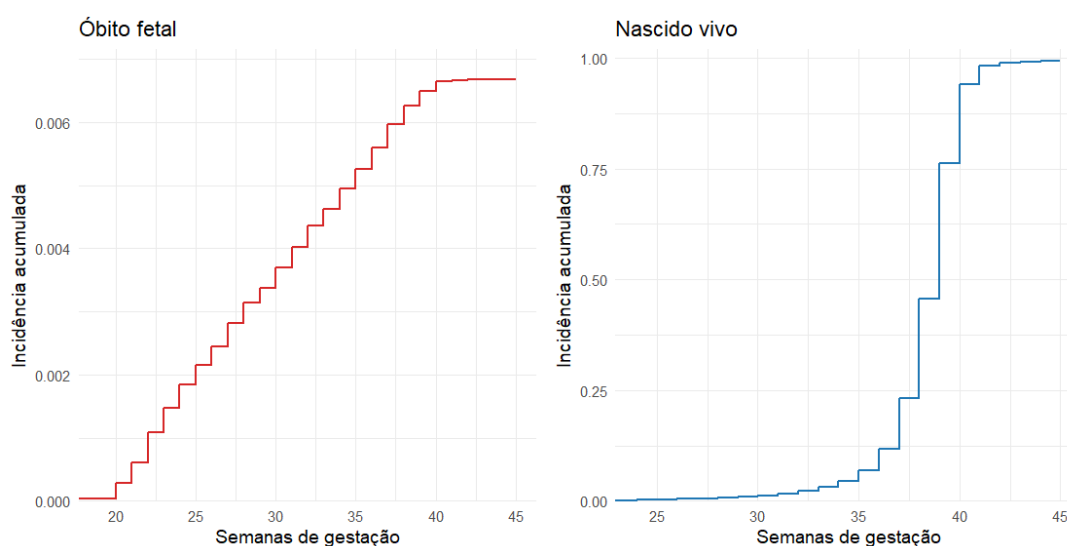
Fonte: figura elaborada pelo autor.

De forma complementar, as funções de incidência acumulada (CIF) por causa (Figura 4.3) mostram a probabilidade acumulada de ocorrência de cada desfecho ao longo da gestação

na presença de riscos competitivos. Para o óbito fetal, essa incidência permanece baixa em praticamente todo o acompanhamento. Em torno de 30 semanas, a probabilidade acumulada de óbito fetal foi de aproximadamente 0,37% ($CIF \approx 0,0037$) e, mesmo na semana 40, manteve-se em torno de 0,66% ($CIF \approx 0,0066$), o que corresponde a cerca de 7 óbitos fetais por 1.000 gestações.

Já a CIF para nascimento vivo cresce de forma gradual a partir do terceiro trimestre, atingindo aproximadamente 1,2% em 30 semanas ($CIF \approx 0,0123$) e cerca de 94% na semana 40 ($CIF \approx 0,94$). Entre 40 e 45 semanas, essa CIF continua a crescer até se aproximar de 99%, indicando que, ao final do acompanhamento, quase todas as gestações terminaram em nascimento vivo, enquanto uma pequena fração evoluiu para óbito fetal.

Figura 4.3: Gráficos de incidência acumulada da idade gestacional para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

4.1 Variáveis comuns para as duas causas

Os resultados descritivos da Tabela 4.2 já apontam diferenças entre os grupos de óbito fetal e nascido vivo e indicam heterogeneidade inicial para a análise de sobrevivência com riscos competitivos. Nas variáveis numéricas, o grupo de óbito fetal apresentou, em média, peso ao nascer bem menor que o grupo de nascidos vivos ($1.381,68 \pm 996,53$ e $3.132,56 \pm 553,44$, respectivamente), além de idade gestacional ao parto muito menor ($29,39 \pm 6,19$ e $38,26 \pm 2,13$, respectivamente). Assim, é possível notar que os óbitos fetais se concentraram em gestações mais precoces e com pesos menores no momento do desfecho. Além disso, o número médio de filhos mortos previamente foi maior nesse grupo ($0,56 \pm 0,83$ contra $0,28 \pm 0,62$ em nascidos

vivos), o que sugere histórico reprodutivo menos favorável em parte dessas gestantes.

Tabela 4.2: Medidas descritivas e testes de Log-rank (LR) e de Gray (GR).

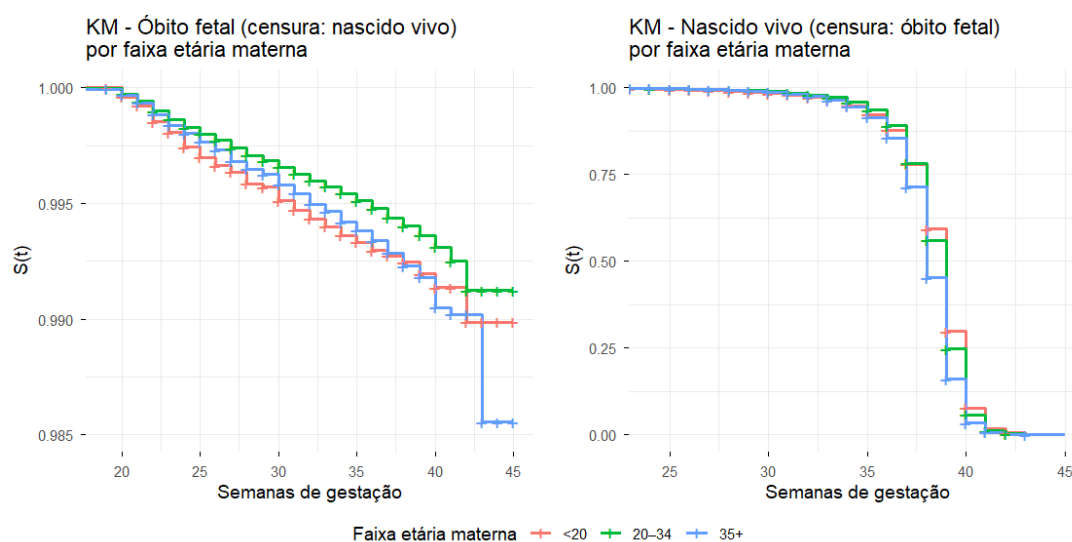
Variáveis numéricas	Óbito fetal Média ± DP	Nascido vivo Média ± DP
Idade materna (idademae)	28,92 ± 7,15	28,64 ± 6,59
Peso ao nascer (peso)	1 381,68 ± 996,53	3 132,56 ± 553,44
Nº de filhos mortos previamente (qtdfilmort)	0,56 ± 0,83	0,28 ± 0,62
Nº de filhos vivos previamente (qtdfilvivo)	1,03 ± 1,37	0,93 ± 1,13
Idade gestacional ao parto (semagestac)	29,39 ± 6,19	38,26 ± 2,13
Variáveis categóricas	Óbito fetal L: χ^2 (valor-p) G: χ^2 (valor-p) n (%)	Nascido vivo L: χ^2 (valor-p) G: χ^2 (valor-p) n (%)
Faixa etária materna (idademae)	L: 47,01 (***); G: 40,36 (***)	L: 5 756 (***); G: 4 500 143 (***)
< 20 anos	315 (9,6 %)	39 814 (8,2 %)
20–34 anos	2 134 (65,3 %)	342 235 (70,4 %)
≥ 35 anos	817 (25,0 %)	103 873 (21,4 %)
Escolaridade materna (escmae2010)	L: 342 (***); G: 344 (***)	L: 2 159 (***); G: 1 702 884 (***)
Baixa	688 (21,1 %)	55 882 (11,5 %)
Média	1 905 (58,3 %)	286 794 (59,0 %)
Alta	673 (20,6 %)	143 246 (29,5 %)
Filhos vivos previamente (qtdfilvivo)	L: 1,56 (0,212); G: 2,09 (0,148)	L: 1 113 (***); G: 443 511 (***)
Não	1 497 (45,8 %)	216 635 (44,6 %)
Sim	1 769 (54,2 %)	269 287 (55,4 %)
Filhos mortos previamente (qtdfilmort)	L: 765 (***); G: 736 (***)	L: 1 269 (***); G: 3 306 460 (***)
Não	1 929 (59,1 %)	382 064 (78,6 %)
Sim	1 337 (40,9 %)	103 858 (21,4 %)
Tipo de gravidez (gravidez)	L: 460 (***); G: 301 (***)	L: 49 927 (***); G: -2 361 (0,99)
Única	3 019 (92,4 %)	473 046 (97,4 %)
Múltipla	247 (7,6 %)	12 876 (2,6 %)
Tipo de parto (parto)	L: 1 334 (***); G: 1 376 (***)	L: 4 115 (***); G: 314 658 (***)
Vaginal	2 310 (70,7 %)	189 360 (39,0 %)
Cesáreo	956 (29,3 %)	296 562 (61,0 %)
Peso ao nascer (peso)	L: 24 947 (***); G: 18 759 (***)	L: 136 887 (***); G: 5 204 921 (***)
< 2 500 g	2 720 (83,3 %)	48 219 (9,9 %)
2 500–3 999 g	511 (15,6 %)	420 310 (86,5 %)
≥ 4 000 g	35 (1,1 %)	17 393 (3,6 %)
Local de ocorrência (lococornasc)	L: 287 (***); G: 288 (***)	L: 39,5 (***); G: 71 669 914 (***)
Hospital	3 183 (97,5 %)	483 632 (99,5 %)
Outros	83 (2,5 %)	2 290 (0,5 %)
Sexo do recém-nascido (sexo)	L: 6,77 (**); G: 6,14 (0,013)	L: 110 (***); G: 750 287 (***)
Masculino	1 738 (53,2 %)	248 019 (51,0 %)
Feminino	1 528 (46,8 %)	237 903 (49,0 %)

n (%): frequências em relação ao total de indivíduos de cada grupo, considerando registros com informação válida de idade gestacional e da variável. L e G: testes de Log-rank e de Gray, com estatística do teste (χ^2) e valor-p. Significância: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$. Fonte: tabela elaborada pelo autor.

Em relação a faixa etária materna, o grupo com menos de 20 anos correspondeu a 9,6%

dos óbitos fetais e 8,2% dos nascidos vivos, no grupo de 20–34 anos esses valores foram de 65,3% para óbitos fetais e 70,4% para nascidos vivos, enquanto o grupo com 35 anos ou mais correspondeu a 25,0% e 21,4%, respectivamente. Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.4, as curvas por idade materna sugerem diferenças no tempo até o desfecho. Para óbito fetal, o teste de Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 47,01$; $p < 0,001$). Nos óbitos fetais, as medianas (Q1–Q3) foram de 28 semanas (24–33) nas gestantes com menos de 20 anos, 29 semanas (24–35) entre 20 e 34 anos e 30 semanas (24–35) no grupo com 35 anos ou mais. Para nascimento vivo, o Log-rank também foi significativo ($\chi^2 = 5756$; $p < 0,001$) com medianas de 39 semanas (38–40), 39 semanas (38–39) e 38 semanas (37–39), respectivamente.

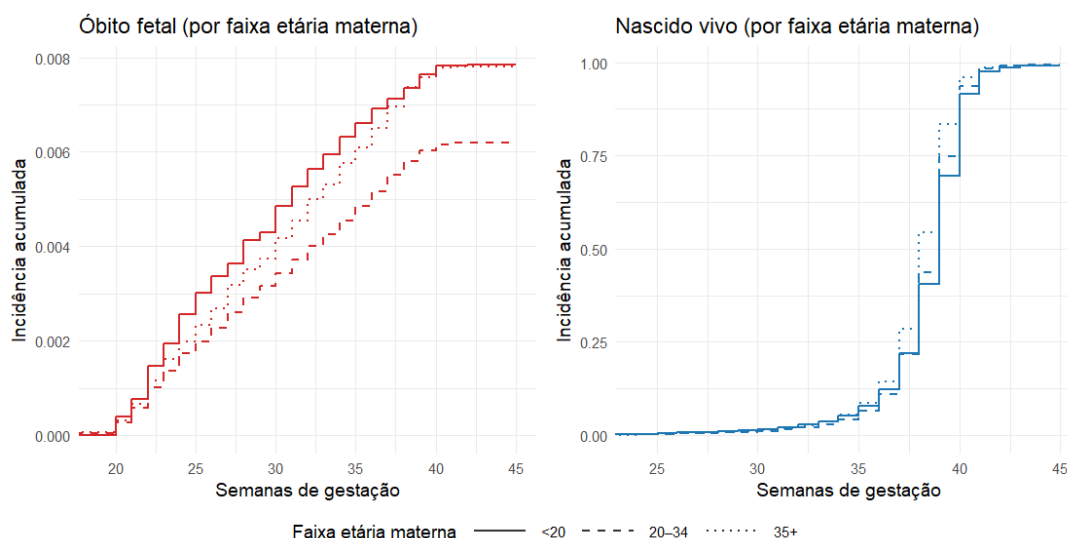
Figura 4.4: Gráficos de Kaplan-Meier da variável idade da mãe para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.5, sob a perspectiva de óbito fetal, o grupo com menos de 20 anos apresentou a maior CIF durante grande parte do acompanhamento: 0,49% na semana 30, 0,66% na semana 35 e 0,78% na semana 40. No grupo com 35 anos ou mais, os valores foram muito próximos ao final do seguimento, passando de 0,42% para 0,61% e 0,78%, enquanto o grupo de 20 a 34 anos manteve os menores valores, com 0,34%, 0,48% e 0,61%, respectivamente. O teste de Gray confirmou evidência de diferença para óbito fetal ($\chi^2 = 40,36$; $p < 0,001$). Para nascimento vivo, o padrão foi diferente: na semana 30 a maior CIF apareceu entre as menores de 20 anos (1,66%), mas a partir da semana 35 o grupo com 35 anos ou mais passou a concentrar mais nascimentos vivos, com 8,51% na semana 35 e 95,92% na semana 40, contra 7,75% e 91,50% nas menores de 20 anos e 6,46% e 93,71% no grupo de 20 a 34 anos. O teste de Gray também apontou diferença para nascimento vivo ($\chi^2 = 4500143$; $p < 0,001$).

Figura 4.5: Gráficos de incidência acumulada da variável idade da mãe para cada desfecho.

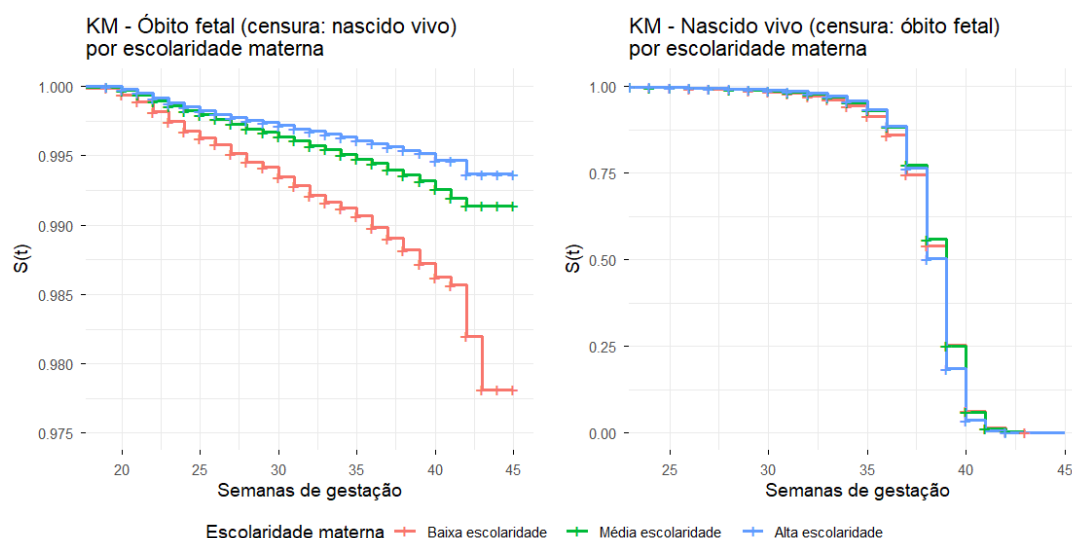


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, a faixa etária materna apresentou heterogeneidade nos dois desfechos. Na perspectiva do óbito fetal, o grupo de 20 a 34 anos teve menor probabilidade acumulada de óbito fetal, enquanto os extremos de idade, especialmente menores de 20 anos durante boa parte do acompanhamento e 35 anos ou mais ao final da gestação, concentraram resultados menos favoráveis para gestação.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.6, a escolaridade materna sugere diferenças mais visíveis entre as curvas no óbito fetal do que no nascimento vivo. O Log-rank foi significativo nas duas análises ($\chi^2 = 342$ para óbito fetal e $\chi^2 = 2\,159$ para nascimento vivo; $p < 0,001$ em ambos), indicando que as curvas não devem ser tratadas como equivalentes. Nos óbitos fetais, as medianas (Q1–Q3) foram de 30 semanas (24–35) na baixa escolaridade, 30 semanas (24–35) na escolaridade média e 28 semanas (23–34) na alta escolaridade. Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 39 semanas em todos os grupos, com intervalo interquartílico de 37–40 na baixa escolaridade, 38–40 na média e 38–39 na alta.

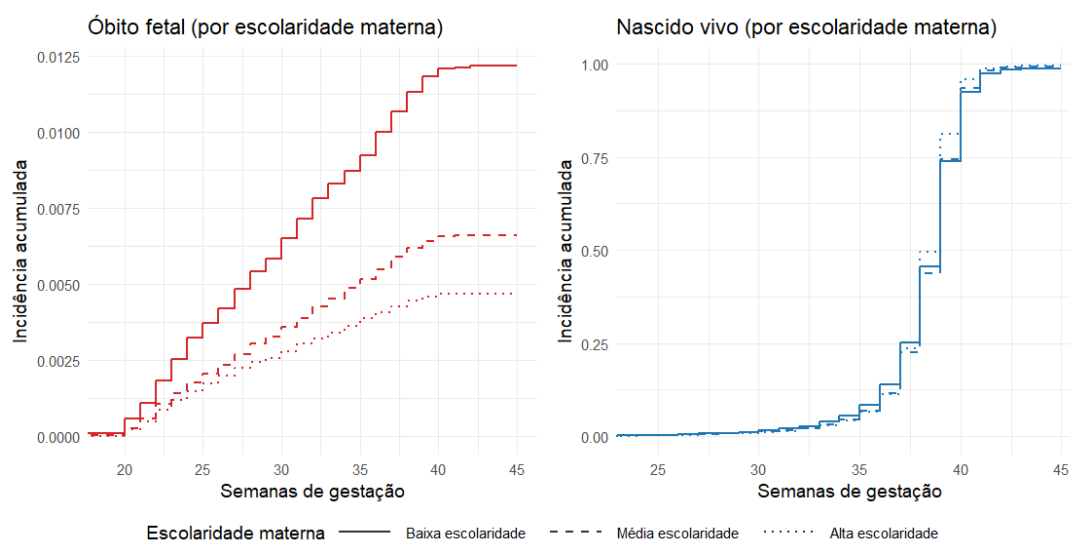
Figura 4.6: Gráficos de Kaplan-Meier da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.7, na semana 40, a CIF de óbito fetal foi de 1,21% na baixa escolaridade, 0,66% na escolaridade média e 0,47% na alta escolaridade. O Gray reforçou essa diferença no óbito fetal ($\chi^2 = 344$; $p < 0,001$). Entre os nascidos vivos, as curvas também apresentaram diferenças, mas com menor contraste visual, alcançando 92,50% na baixa escolaridade, 93,37% na média e 95,85% na alta escolaridade na semana 40 ($\chi^2 = 1\,702\,884$; $p < 0,001$). Em conjunto, os resultados sugerem situação mais favorável para gestação no grupo de maior escolaridade, embora parte dessa diferença provavelmente represente condições sociais e assistenciais associadas.

Figura 4.7: Gráficos de incidência acumulada da variável escmae2010 referente a escolaridade materna, para cada desfecho.

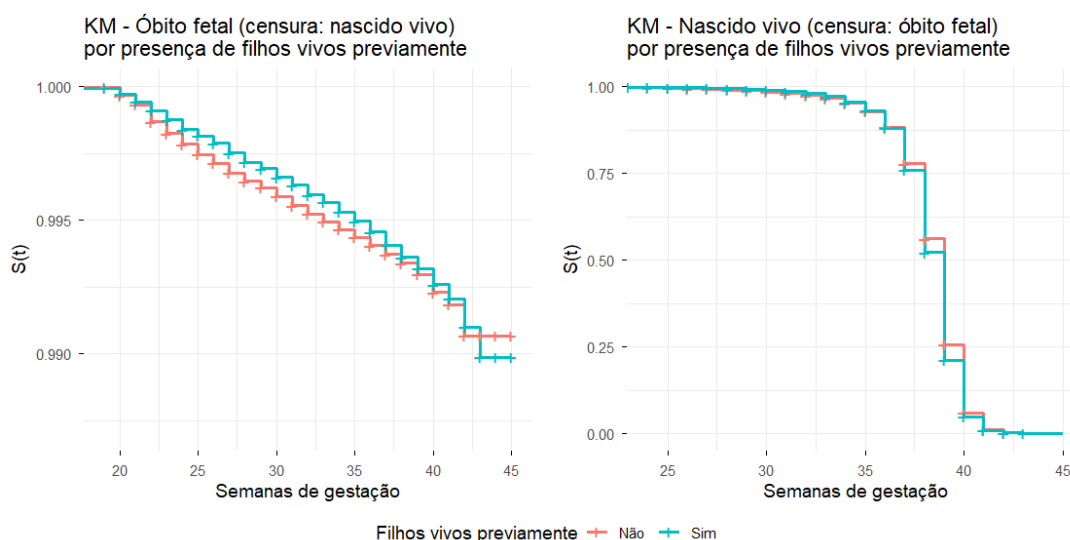


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Por tanto, a escolaridade materna aponta para um detalhe importante, com menor incidência acumulada de óbito fetal e maior concentração de nascimentos vivos no grupo de maior escolaridade. Esse achado deve ser entendido como marcador de condições sociais e assistenciais, e não como efeito isolado da escolaridade.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.8, a presença de filhos vivos previamente sugere pouco contraste entre os grupos. Essa impressão é coerente com os testes para óbito fetal, que não foram significativos (Log-rank: $\chi^2 = 1,56$, $p = 0,212$; Gray: $\chi^2 = 2,09$, $p = 0,148$). Para nascimento vivo, o Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 1113$; $p < 0,001$), mas a diferença foi pequena na escala das semanas. Entre os óbitos fetais, mulheres sem filhos vivos prévios tiveram mediana de 28 semanas (23–34), enquanto aquelas com esse antecedente tiveram mediana de 30 semanas (25–35). Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 39 semanas nos dois grupos, com Q1–Q3 de 38–40 no grupo sem filhos vivos prévios e 38–39 no grupo com esse antecedente.

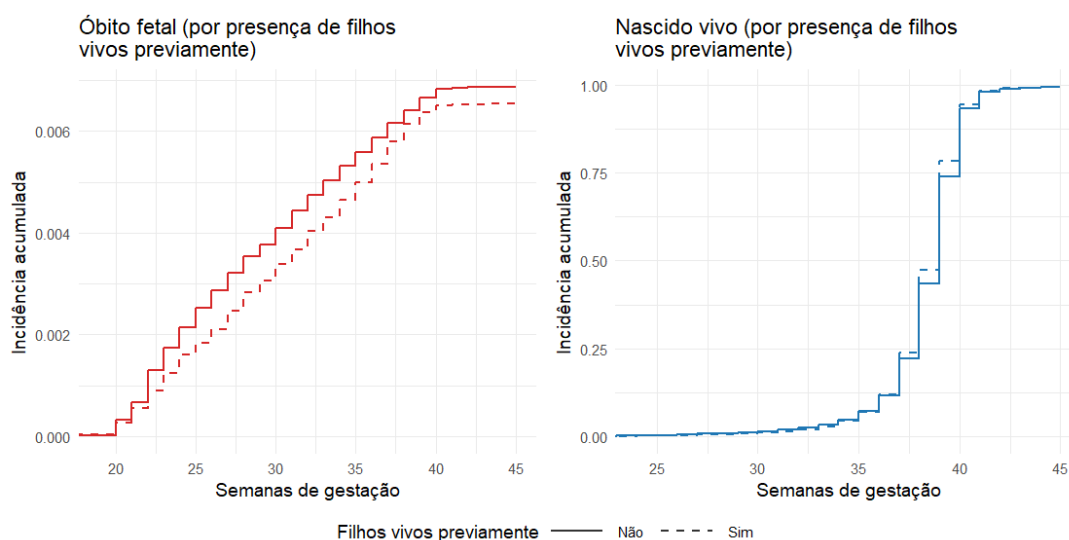
Figura 4.8: Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.9, a incidência acumulada confirma que o contraste foi pequeno no óbito fetal: na semana 40, a CIF foi de 0,68% entre mulheres sem filhos vivos prévios e de 0,65% entre aquelas com esse antecedente. Para nascimento vivo, o Gray foi significativo ($\chi^2 = 443\,511$; $p < 0,001$), mas as curvas também ficaram próximas. Ao fim do acompanhamento, o grupo com filhos vivos prévios acumulou proporção ligeiramente maior de nascimentos até a semana 40 (94,53% contra 93,34%). Portanto, trata-se de diferença estatisticamente detectável apenas na ótica dos nascidos vivos, mas pequena do ponto de vista absoluto.

Figura 4.9: Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilvivo referente a quantidade de filhos vivos anteriores, para cada desfecho.

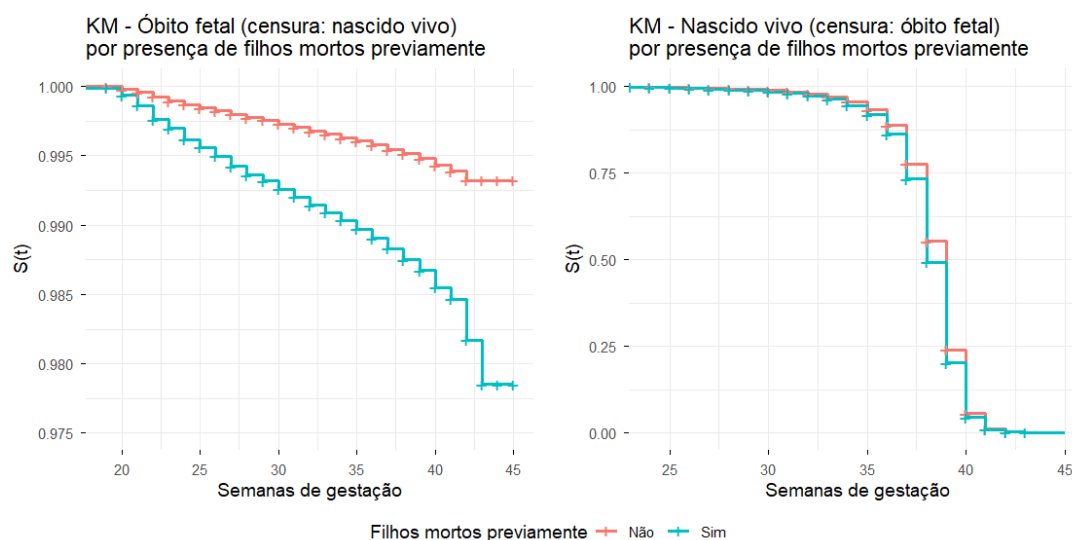


Fonte: figura elaborada pelo autor.

No geral, a presença de filhos vivos previamente não mostrou um padrão forte para diferenciar o tempo até o desfecho. A variável parece ter pouca relevância prática isolada, principalmente para óbito fetal, em que os testes e as curvas ficaram próximos entre os grupos.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.10, o antecedente de filhos mortos previamente sugere diferença entre os grupos. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 765$; $p < 0,001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 1\,269$; $p < 0,001$). Descritivamente, entre os óbitos fetais, gestantes com esse antecedente tiveram mediana de 28 semanas (24–34), enquanto as demais tiveram mediana de 30 semanas (24–35). Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 38 semanas (37–39) para mulheres com filhos mortos prévios e de 39 semanas (38–39) para as demais.

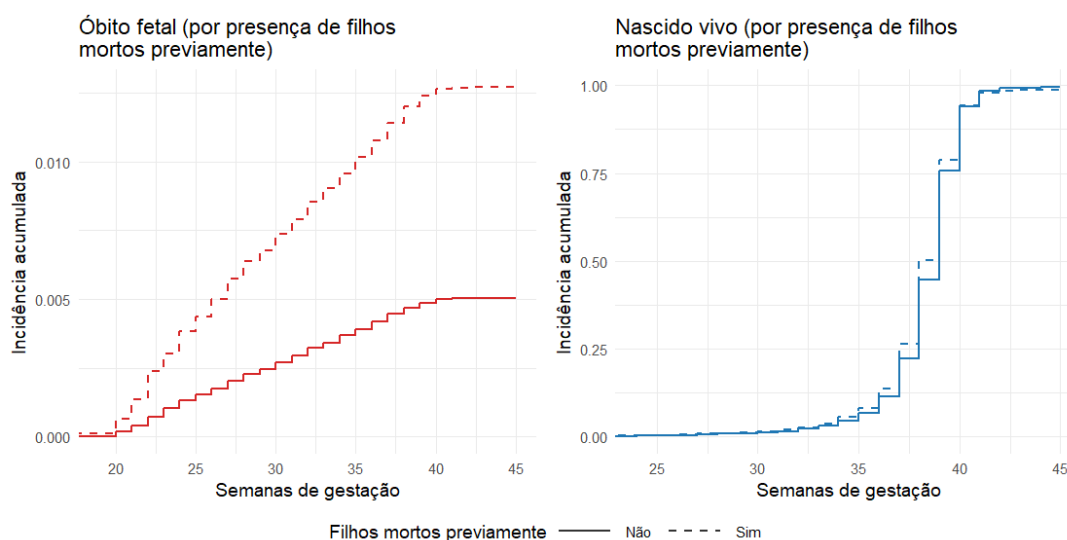
Figura 4.10: Gráficos de Kaplan-Meier da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.11, entre os óbitos fetais, gestantes com esse antecedente apresentaram CIF mais alta em todas as semanas avaliadas, passando de 0,74% na semana 30 para 1,26% na semana 40, enquanto no grupo sem esse antecedente os valores foram de 0,27% e 0,50%. O teste de Gray para óbito fetal foi significativo ($\chi^2 = 736$; $p < 0,001$). Entre os nascidos vivos, a diferença foi menor, mas na mesma direção, com CIF de 94,25% na semana 40 entre mulheres com filhos mortos prévios e de 93,93% entre as demais ($\chi^2 = 3\,306\,460$; $p < 0,001$). Embora há evidência de diferença entre os grupos, no caso de nascidos vivos os resultados são similares em magnitude.

Figura 4.11: Gráficos de incidência acumulada da variável qtdfilmort referente a quantidade de filhos mortos anteriores, para cada desfecho.

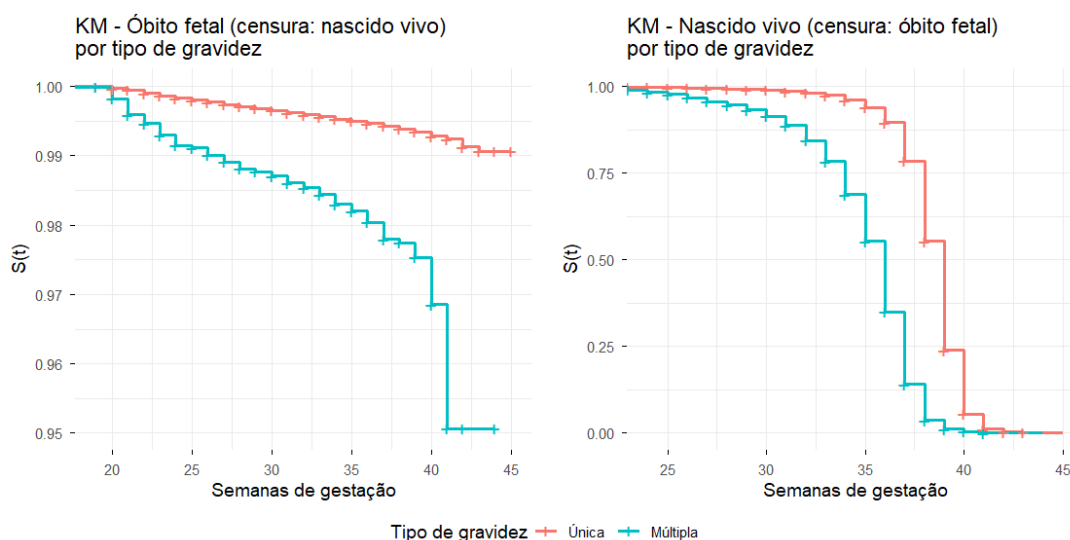


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Em conjunto, o antecedente de filhos mortos previamente indica um perfil reprodutivo menos favorável para gestação, sobretudo na ótica de óbito fetal. A maior CIF de óbito fetal nesse grupo sugere maior vulnerabilidade obstétrica, enquanto nos nascidos vivos a diferença existiu, mas foi menor em magnitude.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.12, o tipo de gravidez sugere uma das separações mais claras da análise. De forma descritiva, as gestações múltiplas terminaram mais cedo que as gestações únicas nas duas perspectivas. Entre os óbitos fetais, as gestações múltiplas tiveram mediana de 26 semanas (22–32), contra 30 semanas (24–35) nas gestações únicas. Entre os nascidos vivos, as medianas foram de 36 semanas (34–37) nas múltiplas e 39 semanas (38–39) nas únicas. O Log-rank confirmou forte evidência de diferença entre as curvas para óbito fetal ($\chi^2 = 460$; $p < 0,001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 49\,927$; $p < 0,001$).

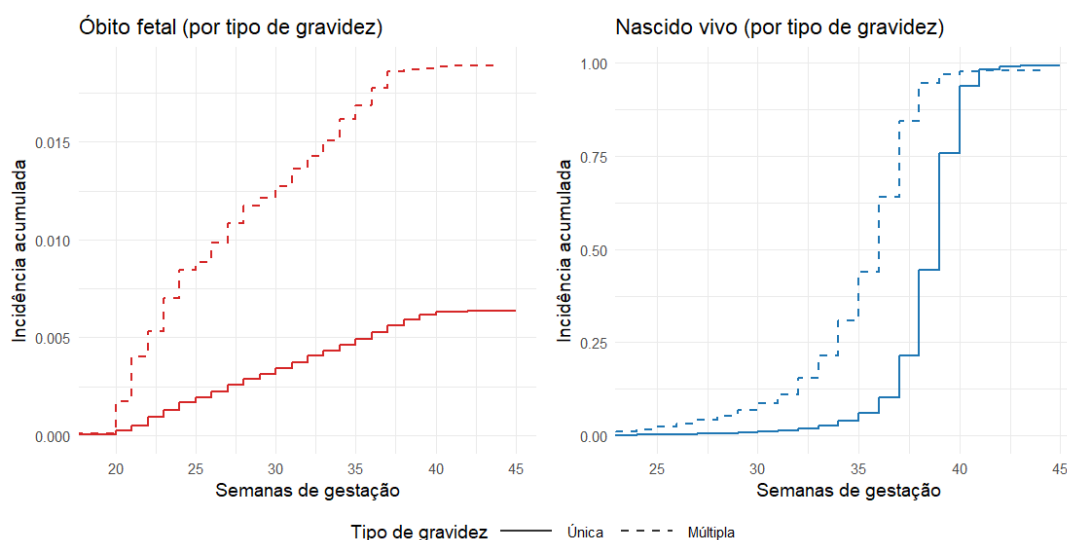
Figura 4.12: Gráficos de Kaplan-Meier da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.13, a CIF permite dimensionar melhor essa diferença no tempo gestacional. Na ótica do óbito fetal, a incidência acumulada das gestações múltiplas foi de 1,27% na semana 30, 1,68% na semana 35 e 1,87% na semana 40, enquanto nas gestações únicas os valores foram de 0,34%, 0,49% e 0,63%. O teste de Gray para óbito fetal também apontou diferença significativa ($\chi^2 = 301$; $p < 0,001$). Para nascimento vivo, a separação foi ainda mais evidente: nas gestações múltiplas, a CIF já era de 8,51% na semana 30, chegou a 43,95% na semana 35 e a 97,71% na semana 40, contra 1,03%, 5,99% e 93,90% nas gestações únicas. Assim, esses resultados refletem a maior frequência de partos pré-termo em gestações múltiplas.

Figura 4.13: Gráficos de incidência acumulada da variável gravidez referente ao tipo de gravidez, para cada desfecho.

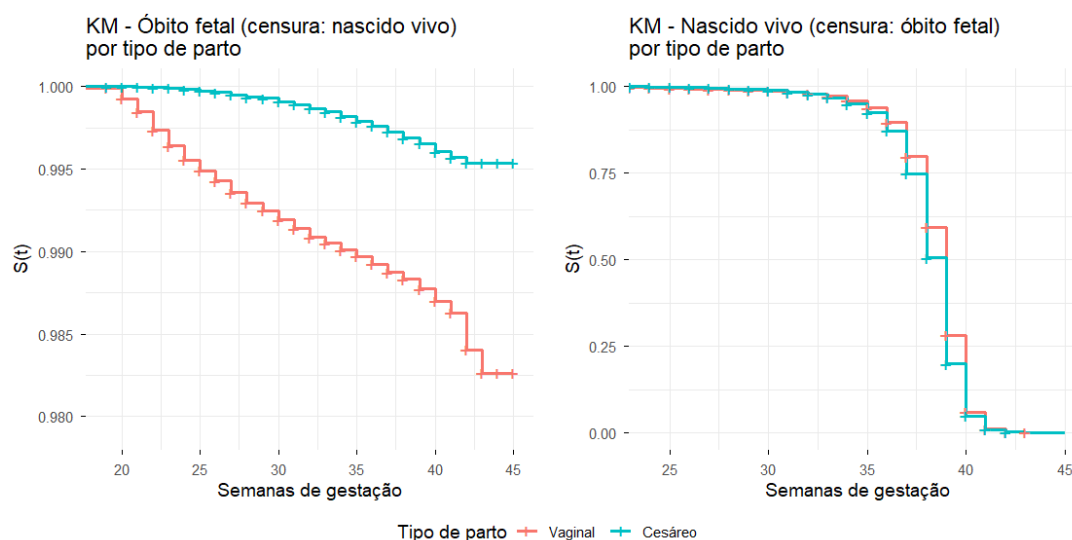


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Portanto, o tipo de gravidez foi uma das variáveis com conclusão mais clara: gestações múltiplas se associaram a desfechos em idades gestacionais mais precoces e a maior probabilidade acumulada de eventos antes do termo, principalmente no âmbito dos nascidos vivos.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.14, o tipo de parto sugere distribuições distintas do tempo até o desfecho. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 1\,334$; $p < 0,001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 4\,115$; $p < 0,001$). Nos óbitos fetais, partos vaginais tiveram mediana de 27 semanas (23–32), enquanto os cesáreos tiveram mediana de 34 semanas (30–37). Entre os nascidos vivos, a mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, mas o intervalo interquartílico foi de 37–39 nos cesáreos e de 38–40 nos vaginais. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) foram de $38,15 \pm 2,07$ (39) nos cesáreos e $38,41 \pm 2,21$ (39) nos vaginais, sugerindo deslocamento discreto para idades gestacionais um pouco menores no grupo cesáreo.

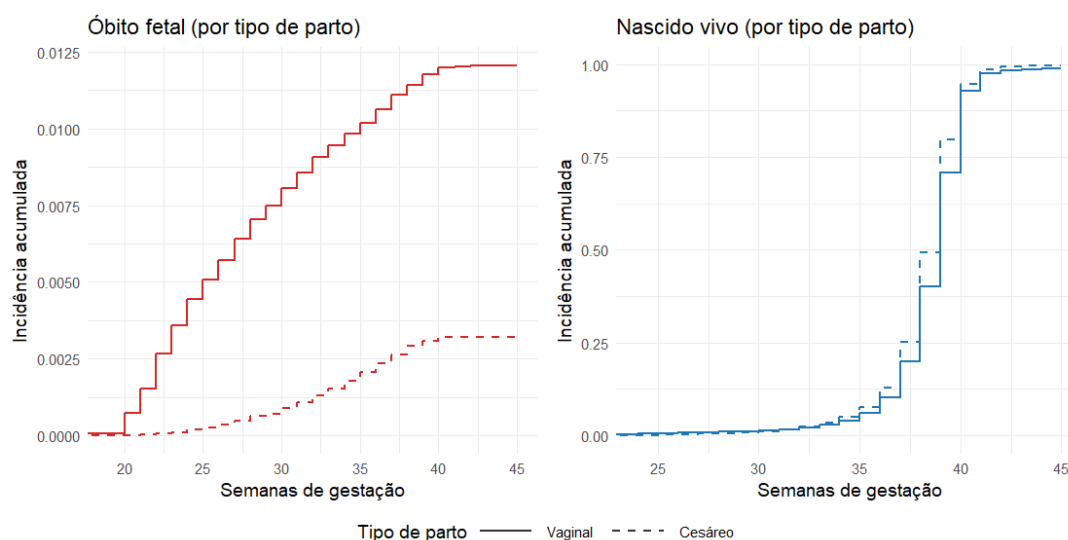
Figura 4.14: Gráficos de Kaplan-Meier da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.15, entre os óbitos fetais, os casos classificados como parto vaginal se concentraram em idades gestacionais mais precoces, com CIF de 0,80% na semana 30 e 1,20% na semana 40, contra 0,09% e 0,32% entre os partos cesáreos. O teste de Gray para óbito fetal foi significativo ($\chi^2 = 1\,376$; $p < 0,001$). Entre os nascidos vivos, os partos cesáreos apresentaram incidência acumulada um pouco maior em idades gestacionais anteriores ou próximas do termo, com CIF de 7,57% na semana 35 e 94,73% na semana 40, contra 6,13% e 92,87% nos partos vaginais ($\chi^2 = 314\,658$; $p < 0,001$). Como o tipo de parto é definido no momento do desfecho, essa variável deve ser interpretada como parte do processo assistencial do parto, e não como causa isolada do tempo até o parto.

Figura 4.15: Gráficos de incidência acumulada da variável parto referente ao tipo de parto, para cada desfecho.

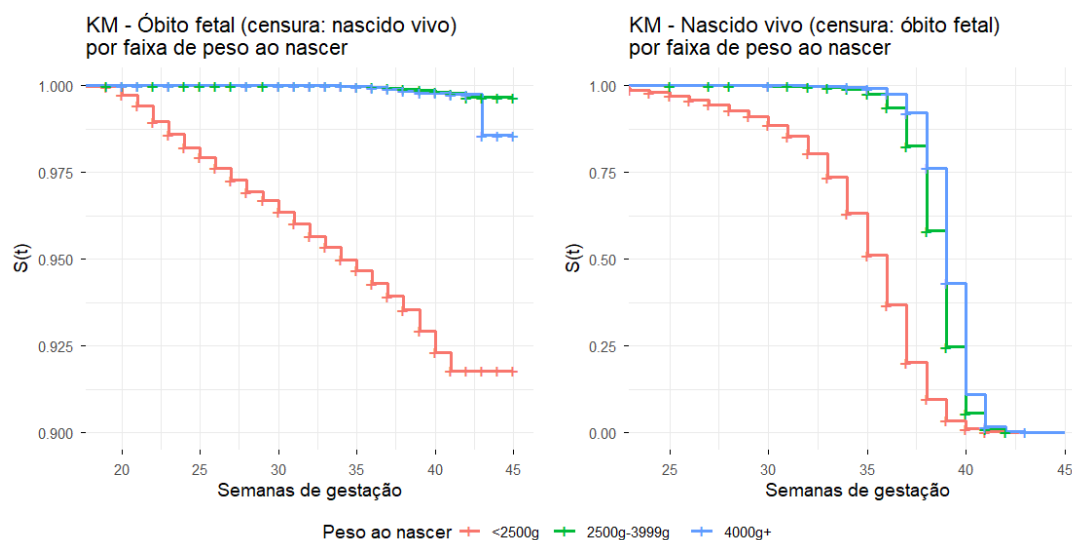


Fonte: figura elaborada pelo autor.

De forma geral, o tipo de parto apresenta diferenças no tempo gestacional, mas sua interpretação deve permanecer vinculada ao contexto assistencial do parto. Os resultados mostram associação com o momento do desfecho, principalmente pela concentração de óbitos fetais mais precoces em partos vaginais e de nascimentos vivos ligeiramente mais precoces em cesáreas.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.16, a faixa de peso ao nascer apresenta o contraste mais evidente entre as variáveis em comuns das bases de dados. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 24\,947$; $p < 0,001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 136\,887$; $p < 0,001$). Entre os óbitos fetais, o grupo com menos de 2.500 g teve mediana de 27 semanas (23–32), enquanto as faixas de 2.500 a 3.999 g e de 4.000 g ou mais tiveram mediana de 37 semanas, com Q1–Q3 de 36–39 e 36,5–38, respectivamente. Entre os nascidos vivos, o baixo peso apresentou mediana de 36 semanas (33–37), enquanto as faixas de 2.500 a 3.999 g e de 4.000 g ou mais tiveram mediana de 39 semanas, com Q1–Q3 de 38–39 e 39–40.

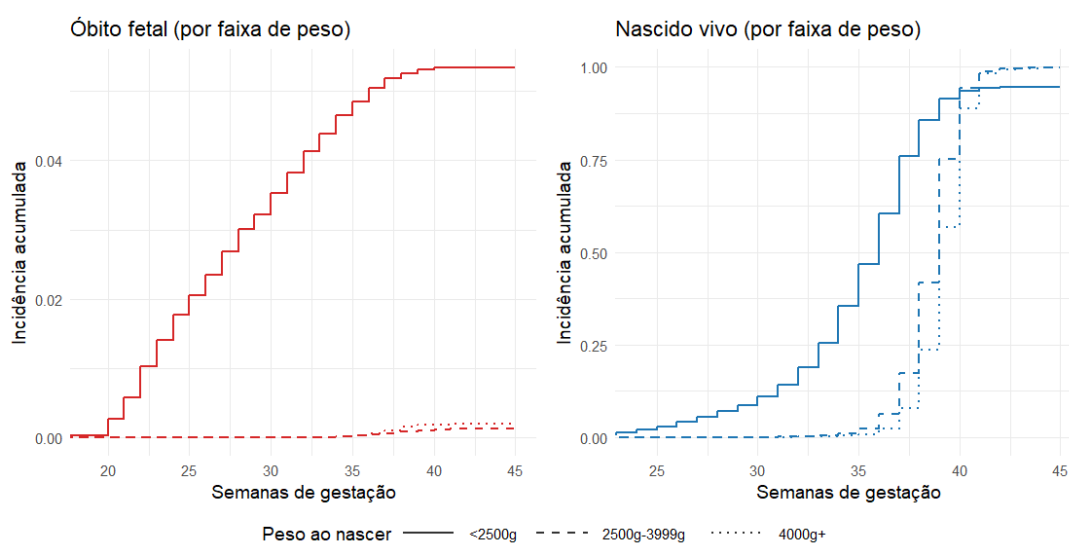
Figura 4.16: Gráficos de Kaplan-Meier da variável peso, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.17, entre os óbitos fetais com peso inferior a 2.500 g, a CIF chegou a 3,52% na semana 30 e a 5,33% na semana 40, enquanto nas faixas de 2.500 a 3.999 g e de 4.000 g ou mais os valores ficaram próximos de zero até o fim do acompanhamento ($\chi^2 = 18\,759$; $p < 0,001$ no teste de Gray). Entre os nascidos vivos, o grupo com menos de 2.500 g também concentrou os desfechos mais precoces, alcançando CIF de 11,04% na semana 30 e 46,85% na semana 35, contra 0,10% e 2,44% na faixa de 2.500 a 3.999 g e 0,03% e 0,85% na faixa de 4.000 g ou mais ($\chi^2 = 5\,204\,921$; $p < 0,001$). Como o peso é observado no momento do desfecho, essa relação deve ser lida como associação com a idade gestacional, e não como causa do parto ou do óbito fetal.

Figura 4.17: Gráficos de incidência acumulada da variável peso, para cada desfecho.

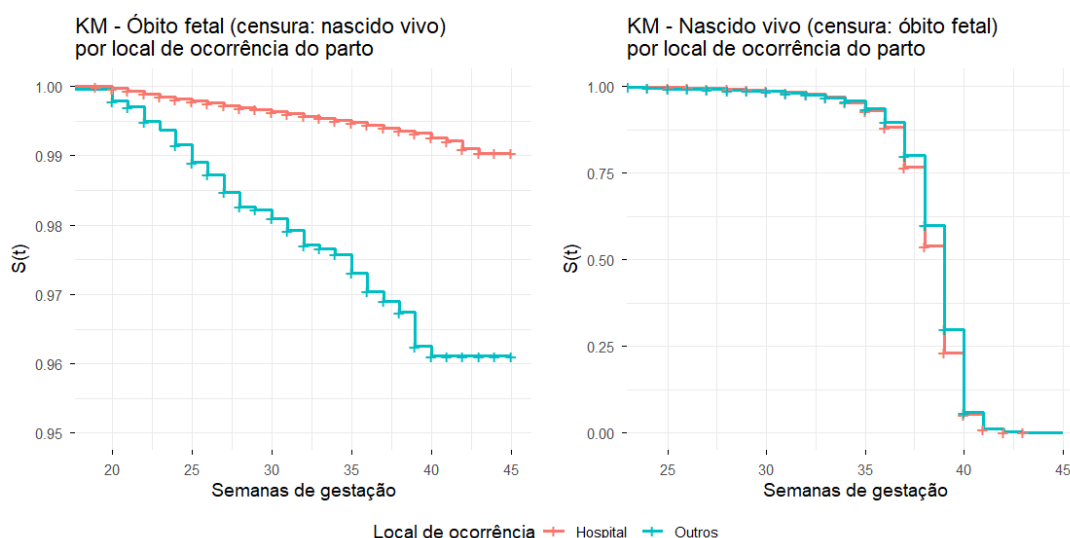


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, o baixo peso ao nascer foi um dos marcadores mais fortes de desfechos em idades gestacionais precoces. A interpretação principal é que peso e idade gestacional estão fortemente relacionados no momento do desfecho, de modo que essa variável descreve um perfil clínico mais vulnerável, sem indicar causalidade direta.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.18, o local de ocorrência do parto sugere diferença entre as curvas, mas a interpretação exige cautela devido ao número muito pequeno de registros fora do hospital. O Log-rank foi significativo para óbito fetal ($\chi^2 = 287$; $p < 0,001$) e para nascimento vivo ($\chi^2 = 39,5$; $p < 0,001$). Ainda assim, as medianas observadas foram iguais entre hospital e outros locais em cada desfecho: 29 semanas para ambos nos óbitos fetais e 39 semanas nos nascidos vivos. Os intervalos interquartílicos também foram próximos, de 24–35 e 25–35 nos óbitos fetais, e de 38–39 e 38–40 nos nascidos vivos, respectivamente.

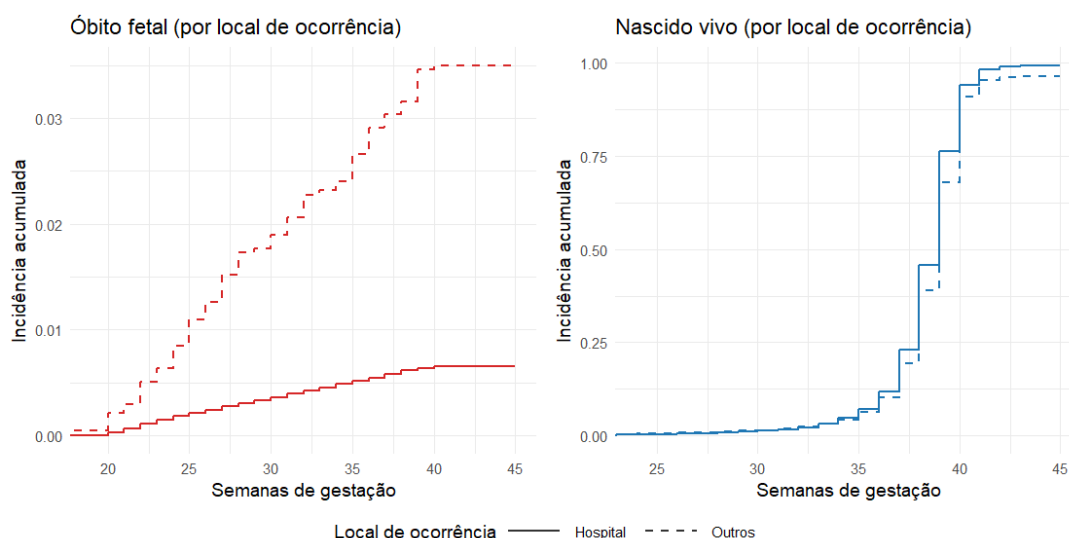
Figura 4.18: Gráficos de Kaplan-Meier da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.19, a interpretação continua exigindo cautela porque a categoria “Outros” foi muito pequena, com 83 óbitos fetais e 2.290 nascidos vivos. Mesmo assim, no óbito fetal a CIF foi mais alta fora do ambiente hospitalar, chegando a 1,90% na semana 30 e 3,50% na semana 40, contra 0,36% e 0,65% nos partos hospitalares ($\chi^2 = 288$; $p < 0,001$ no teste de Gray). Entre os nascidos vivos, a diferença foi menor e menos estável, com CIF de 1,43% na semana 30 e 90,94% na semana 40 nos partos fora do hospital, contra 1,23% e 94,02% nos partos hospitalares ($\chi^2 = 71\,669\,914$; $p < 0,001$).

Figura 4.19: Gráficos de incidência acumulada da variável lococornasc referente ao local de ocorrência, para cada desfecho.

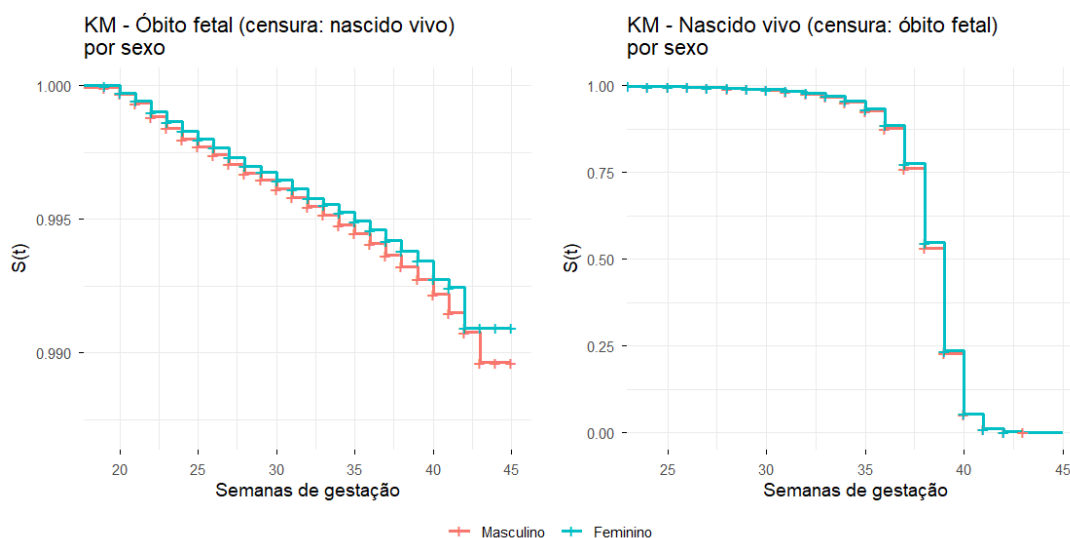


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, o local de ocorrência sugere maior acúmulo de óbitos fetais fora do hospital, mas essa conclusão deve ser vista como exploratória. A baixa frequência da categoria "Outros" limita a estabilidade da comparação e impede uma leitura mais forte sobre diferenças.

Nos gráficos de Kaplan-Meier da Figura 4.20, as curvas por sexo do recém-nascido permanecem bastante próximas. Ainda assim, pelo tamanho da base, o Log-rank identificou diferença estatística tanto para óbito fetal ($\chi^2 = 6,77$; $p < 0,01$) quanto para nascimento vivo ($\chi^2 = 110$; $p < 0,001$). Dentro de cada desfecho, porém, as medianas foram iguais entre meninos e meninas: 29 semanas (24–35) para ambos nos óbitos fetais e 39 semanas (38–39) nos nascidos vivos. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) foram de $29,30 \pm 6,37$ (29) no sexo masculino e $29,50 \pm 5,97$ (29) no feminino entre os óbitos fetais, e de $38,22 \pm 2,16$ (39) e $38,29 \pm 2,10$ (39) entre os nascidos vivos. Por tanto, é notável que a diferença é pequena em termos práticos.

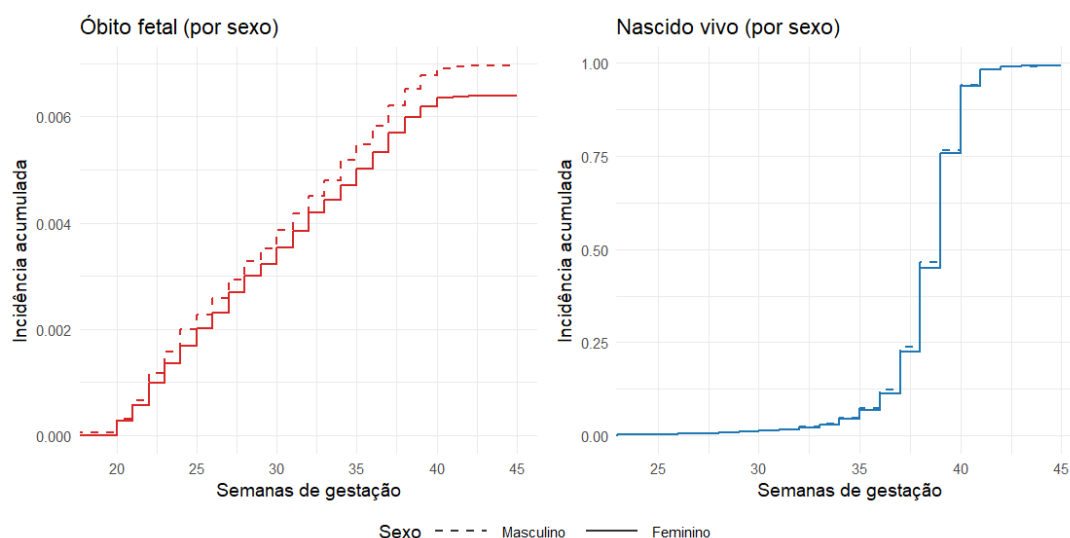
Figura 4.20: Gráficos de Kaplan-Meier da variável sexo para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Na Figura 4.21, as diferenças permaneceram pequenas nas curvas de incidência acumulada. Entre os óbitos fetais, o sexo masculino teve frequência um pouco maior (53,2%) e CIF discretamente superior ao longo do acompanhamento, chegando a 0,69% na semana 40, contra 0,63% no sexo feminino. O teste de Gray para óbito fetal foi significativo ($\chi^2 = 6,14$; $p = 0,013$). Entre os nascidos vivos, as curvas ficaram muito próximas em todo o período, com CIF de 94,07% para meninos e 93,93% para meninas na semana 40, apesar do teste de Gray ser significativo ($\chi^2 = 750\,287$; $p < 0,001$). Por tanto, a evidência estatística existe, mas a magnitude absoluta da diferença foi pequena.

Figura 4.21: Gráficos de incidência acumulada da variável sexo para cada desfecho.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, o sexo do recém-nascido apresentou diferenças estatísticas, mas com pequena importância prática nesta análise. As curvas, medianas e CIF ficaram muito próximas, indicando que essa variável não foi uma das principais fontes de diferença no tempo até os desfechos.

Em geral, os resultados das variáveis em comum nas bases de dados mostram que tipo de gestação, faixa de peso ao nascer e tipo de parto foram os fatores que mais diferenciaram o tempo até o desfecho. Escolaridade materna, idade materna e antecedente de filhos mortos também apresentaram contraste relevante, embora menor. Já sexo e presença de filhos vivos previamente tiveram diferenças pequenas em termos absolutos, e o local de ocorrência do parto deve ser interpretado com cautela devido ao pequeno número de registros fora do hospital.

4.2 Variáveis exclusivas de cada causa

A Tabela 4.3 reúne as medidas descritivas das variáveis disponíveis exclusivamente em uma das bases de dados e serve como ponto de partida para a leitura dos gráficos de Kaplan-Meier apresentados a seguir.

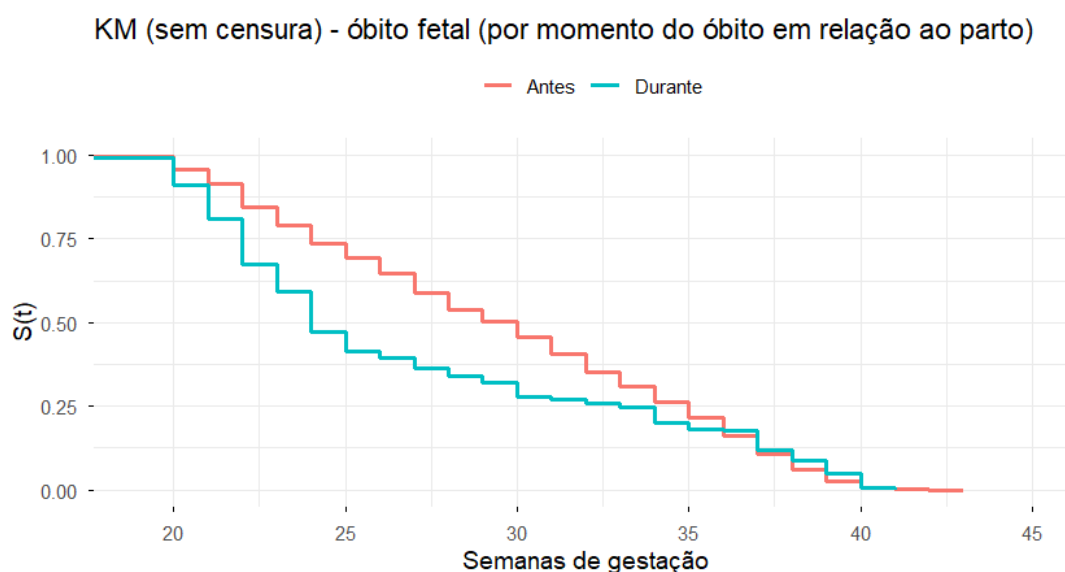
Tabela 4.3: Medidas descritivas das variáveis exclusivas de cada causa.

Variáveis numéricas	Média ± DP	Base de dados
Apgar no 5º minuto (apgar5)	9,41 ± 0,85	SINASC
Mês de início do pré-natal (mesprenat)	2,22 ± 1,23	SINASC
Nº total de gestações prévias (qtdgestant)	1,20 ± 1,36	SINASC
Nº de partos vaginais prévios (qtdpartnor)	0,55 ± 1,04	SINASC
Nº de partos cesáreos prévios (qtdpartces)	0,41 ± 0,74	SINASC
Variáveis categóricas	Categoria: n (%)	Base de dados
Momento do óbito em relação ao parto (obitoparto)	Antes: 3 107 (95,1 %) Durante: 159 (4,9 %)	SIM–DOFET
Apgar no 5º minuto (apgar5)	> 7: 476 794 (98,1 %) ≤ 7: 9 128 (1,9 %)	SINASC
Consultas de pré-natal (consultas)	Nenhuma: 468 (0,1 %) De 1 a 3: 15 526 (3,2 %) De 4 a 6: 63 648 (13,1 %) 7 e mais: 406 280 (83,6 %)	SINASC
Anomalia identificada (idano-mal)	Sim: 7 550 (1,6 %) Não: 478 372 (98,4 %)	SINASC
Início do pré-natal (mesprenat)	Primeiro trimestre: 432 864 (89,1 %) Segundo trimestre: 46 020 (9,5 %) Terceiro trimestre: 7 038 (1,4 %)	SINASC
Paridade (paridade)	Nulípara: 184 346 (37,9 %) Múltipara: 301 576 (62,1 %)	SINASC
Gestações prévias (qtdgestant)	Não: 184 858 (38,0 %) Sim: 301 064 (62,0 %)	SINASC
Partos cesáreos prévios (qtd-partces)	Não: 338 498 (69,7 %) Sim: 147 424 (30,3 %)	SINASC
Partos vaginais prévios (qtd-partnor)	Não: 333 278 (68,6 %) Sim: 152 644 (31,4 %)	SINASC
Raça/cor da mãe (racacormae)	Branca: 255 439 (52,6 %) Preta: 39 259 (8,1 %) Amarela: 2 566 (0,5 %) Parda: 188 113 (38,7 %) Indígena: 545 (0,1 %)	SINASC
Cesárea antes do trabalho de parto (stcesparto)	Sim: 198 839 (40,9 %) Não: 97 723 (20,1 %) Não se aplica: 189 360 (39,0 %)	SINASC
Trabalho de parto induzido (st-trabpart)	Sim: 95 508 (19,7 %) Não: 390 414 (80,3 %)	SINASC

Média ± DP (desvio padrão) das variáveis numéricas. n (%): frequências em relação ao total de indivíduos de cada grupo. Fonte: tabela elaborada pelo autor.

Na Figura 4.22, as curvas de Kaplan-Meier sugerem que o momento do óbito em relação ao parto distingue o tempo até o desfecho. Os óbitos classificados como ocorridos durante o parto se concentraram em idades gestacionais mais precoces, com mediana de 24 semanas (22–33), enquanto os óbitos anteriores ao parto apresentaram mediana de 30 semanas (24–35). O teste de Log-rank indicou diferença estatística ($\chi^2 = 7,22$; $p = 0,007$). Ainda assim, a grande maioria dos registros correspondeu a óbitos anteriores ao parto (95,1%), como mostra a Tabela 4.3.

Figura 4.22: Gráfico de Kaplan-Meier da variável obitoparto referente ao momento do óbito em relação ao parto.

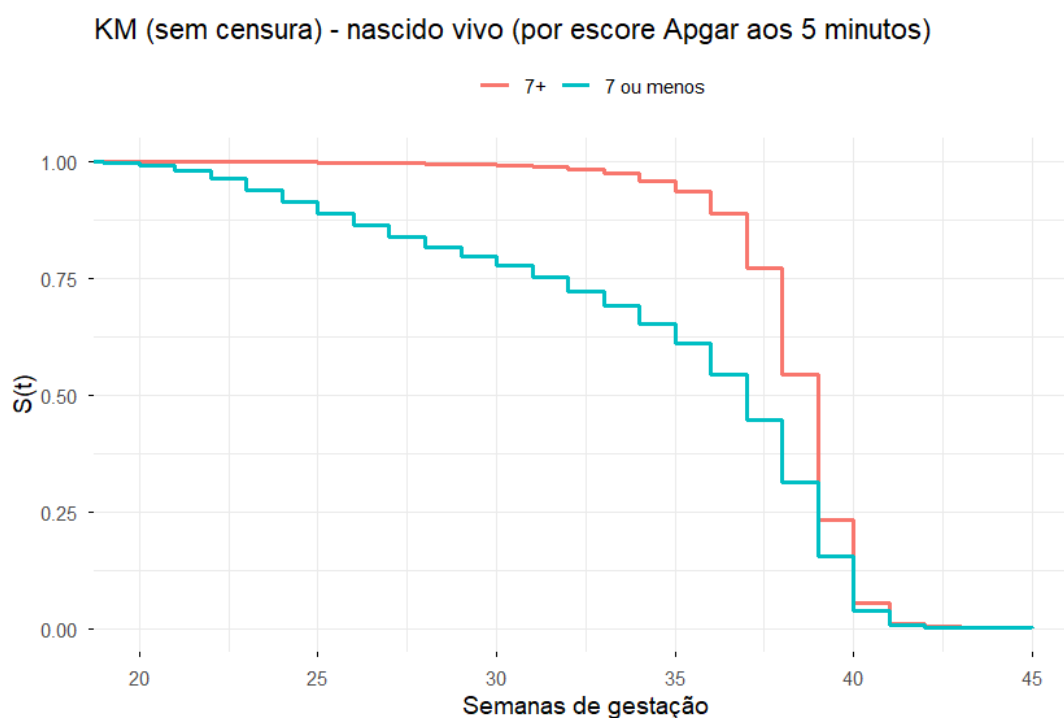


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, embora a maioria dos óbitos fetais tenha ocorrido antes do parto, os poucos casos classificados como ocorridos durante o parto aconteceram, em média/mediana, em idades gestacionais mais precoces. Portanto, essas categorias parecem representar situações obstétricas diferentes dentro dos óbitos fetais, identificando subgrupos distintos.

Na Figura 4.23, as curvas de Kaplan-Meier sugerem, em um primeiro momento, diferença entre as curvas. Entre os nascidos vivos, recém nascidos com Apgar no quinto minuto igual ou inferior a 7 apresentaram partos em idades gestacionais menores. Nesse grupo, a mediana foi de 37 semanas (32–39), contra 39 semanas (38–39) no grupo com Apgar acima de 7. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 3781$; $p < 0,001$). Embora esse contraste seja nítido, o Apgar é medido após o nascimento. Portanto, esse resultado deve ser entendido como marcador de pior condição neonatal associado à prematuridade, e não como fator anterior ao tempo até o parto.

Figura 4.23: Gráfico de Kaplan-Meier da variável apgar5 referente ao índice de Apgar no quinto minuto.

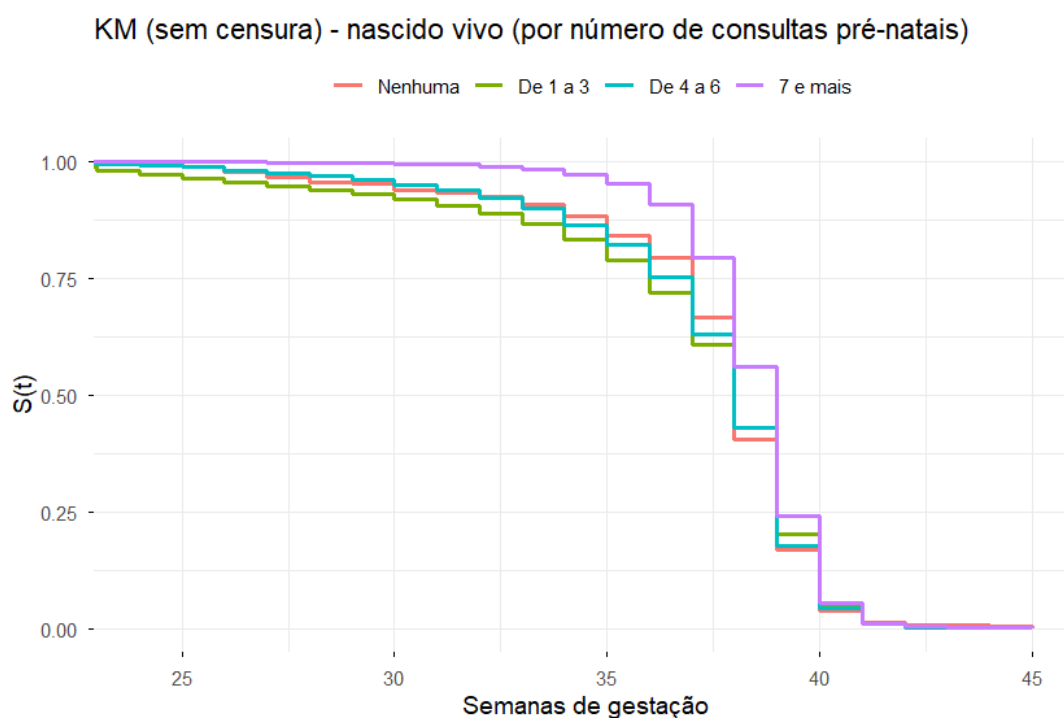


Fonte: figura elaborada pelo autor.

No geral, o Apgar no quinto minuto resume um contraste clínico importante entre os nascidos vivos. Valores menores ou iguais a 7 estiveram ligados a partos mais precoces e a pior condição neonatal imediata, funcionando mais como marcador do estado do recém-nascido do que como variável anterior ao parto.

Na Figura 4.24, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferenças mais claras segundo o número de consultas pré-natais. No grupo com 7 ou mais consultas, a mediana foi de 39 semanas (38–39). Nos grupos com nenhuma, de 1 a 3 e de 4 a 6 consultas, as medianas foram de 38 semanas, com intervalos interquartílicos de 37–39, 36–39 e 37–39, respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 6\,412$; $p < 0,001$).

Figura 4.24: Gráfico de Kaplan-Meier da variável consultas referente ao número de consultas pré-natal.

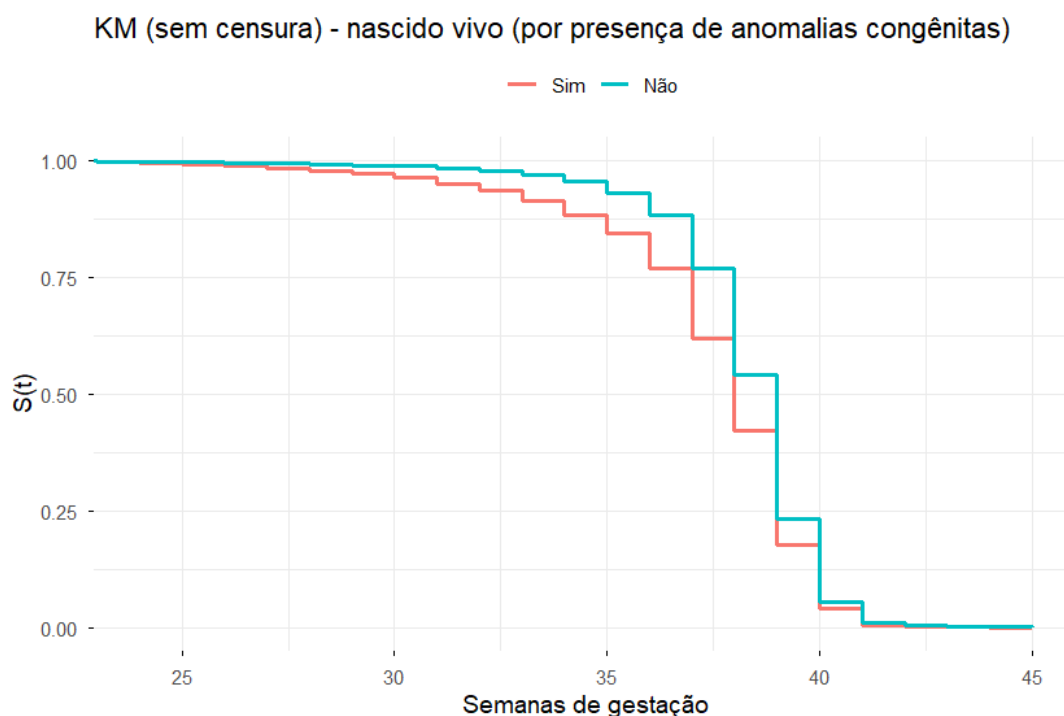


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Por tanto, o número de consultas pré-natais diferenciou ligeiramente o tempo até o nascimento vivo, com partos mais precoces entre gestações com menor número de consultas. Partos prematuros deixam menos tempo para a gestante realizar várias consultas. Então, a associação entre poucas consultas e parto mais precoce pode refletir tanto falhas de acompanhamento quanto a própria menor duração da gestação. Por isso, não se deve concluir automaticamente que mais consultas, sozinhas, causam partos mais tardios. Além disso, embora tenha sido detectado diferença entre as curvas através do Log-Rank, a diferença em magnitude é sutil.

Na Figura 4.25, as curvas de Kaplan-Meier não sugerem uma diferença muito clara entre as curvas. Porém, a presença de anomalia identificada parece se associar a partos mais precoces. O grupo com anomalia apresentou mediana de 38 semanas (37–39), contra 39 semanas (38–39) na ausência de anomalia. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 605$; $p < 0,001$).

Figura 4.25: Gráfico de Kaplan-Meier da variável idanomal referente a anomalia identificada.

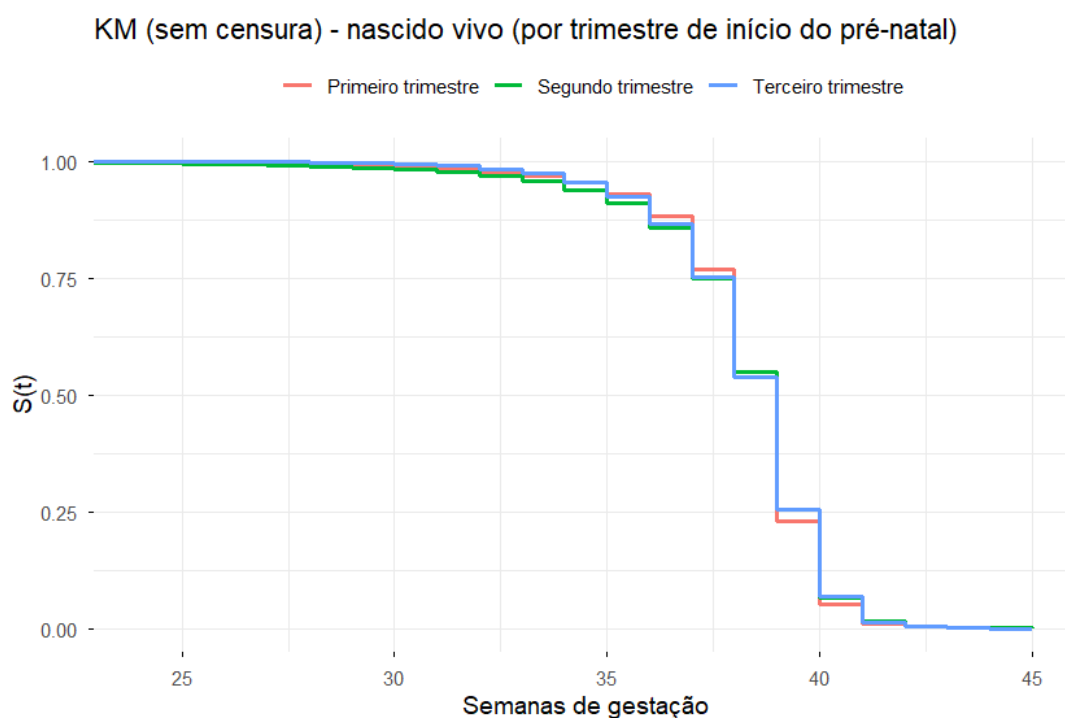


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Por tanto, há algum indício de que a presença de anomalia identificada esteve associada a nascimentos em idades gestacionais menores. Esse resultado sugere um grupo de maior complexidade clínica, possivelmente relacionado tanto à condição fetal quanto a decisões assistenciais de interrupção mais precoce.

Na Figura 4.26, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença segundo o trimestre de início do pré-natal, embora as medianas tenham permanecido em 39 semanas em todos os grupos. O intervalo interquartílico foi de 38–39 para início no primeiro trimestre e de 38–40 para início no segundo e no terceiro. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) foram de $38,26 \pm 2,11$ (39), $38,19 \pm 2,37$ (39) e $38,32 \pm 1,93$ (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 70,90$; $p < 0,001$), mas a principal diferença foi pequena e sugere partos ligeiramente mais precoces entre mulheres que iniciaram o acompanhamento no segundo trimestre. Como o grupo com início no terceiro trimestre foi bem menor, essa interpretação deve ser feita com cautela.

Figura 4.26: Gráfico de Kaplan-Meier da variável mesprenat referente ao mês de gestação em que se iniciou o pré-natal.

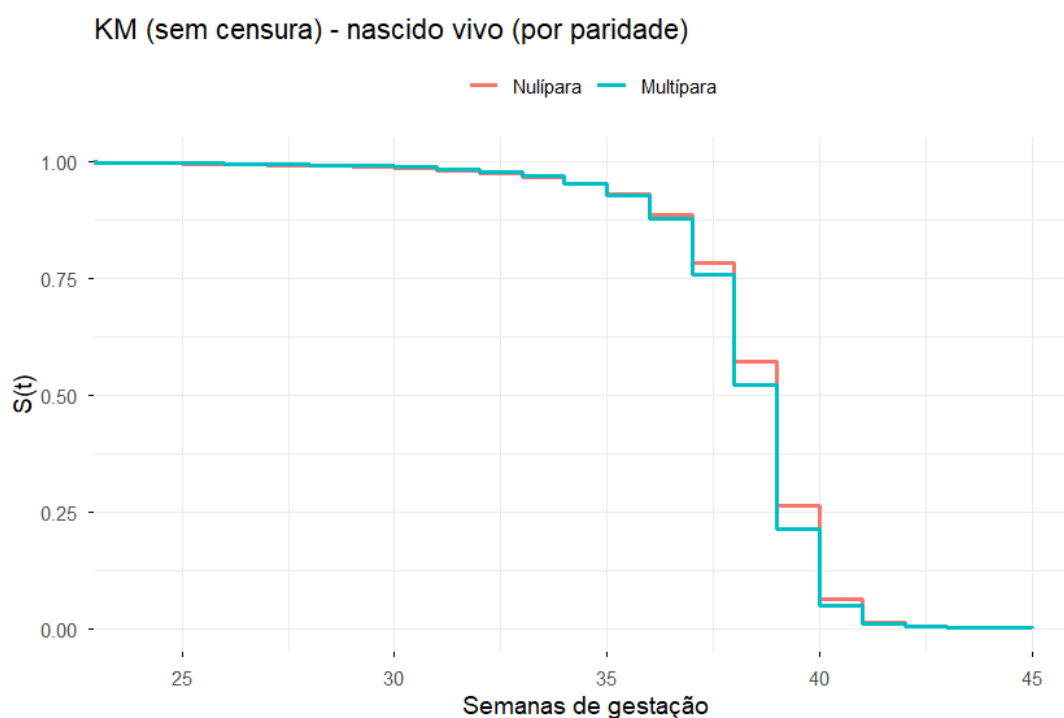


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, o trimestre de início do pré-natal mostrou diferença estatística, mas com pequena magnitude na escala de semanas. Por tanto, essa variável deve ser lida como parte do contexto de acesso e acompanhamento da gestação, sem indicar, isoladamente, grande mudança no tempo até o nascimento.

Na Figura 4.27, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença discreta segundo a paridade. A mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, com intervalo interquartil de 38–40 nas nulíparas e 38–39 nas multíparas. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) foram de $38,34 \pm 2,20$ (39) e $38,20 \pm 2,08$ (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 1\,618$; $p < 0,001$), mas a magnitude absoluta dessa diferença foi pequena.

Figura 4.27: Gráfico de Kaplan-Meier da variável paridade referente a se é a primeira gravidez ou se teve mais de uma.

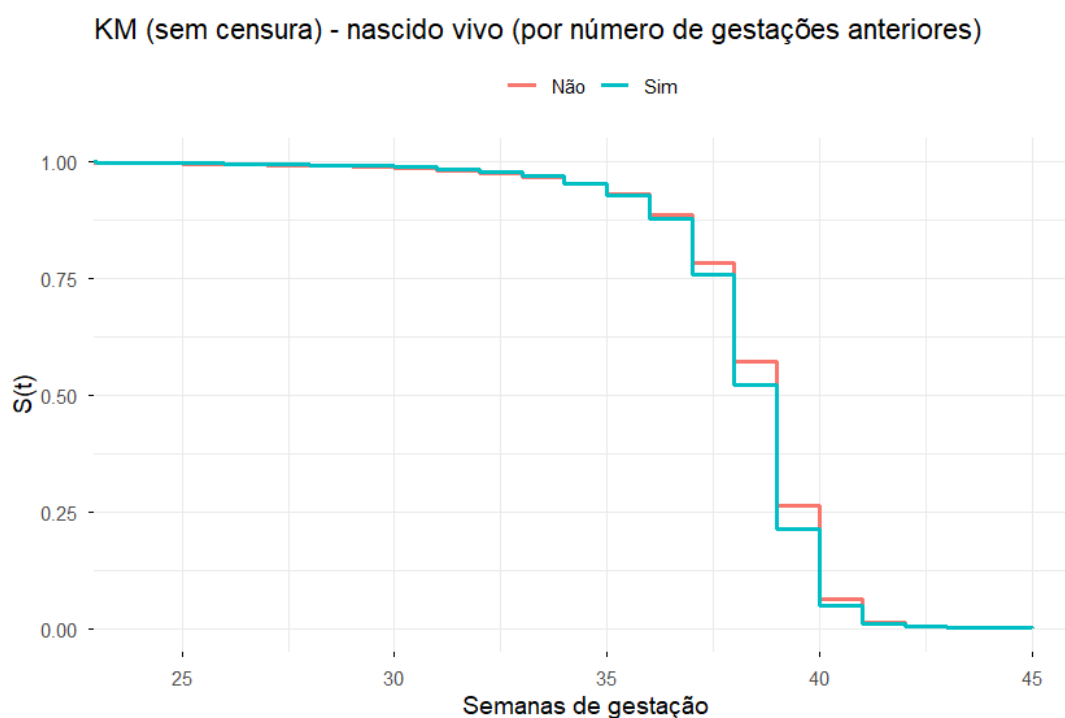


Fonte: figura elaborada pelo autor.

No geral, a paridade apresentou diferença detectável, mas discreta. A condição de nulípara ou múltipara, isoladamente, não pareceu modificar de forma importante o tempo gestacional até o nascimento vivo nesta análise.

Na Figura 4.28, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença segundo a presença de gestações anteriores, embora com pequena magnitude. A mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, com Q1–Q3 de 38–40 nas mulheres sem gestações prévias e 38–39 naquelas com história gestacional prévia. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) foram de $38,34 \pm 2,20$ (39) e $38,20 \pm 2,08$ (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 1\,614$; $p < 0,001$), mas a diferença absoluta foi pequena.

Figura 4.28: Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdgestant referente ao número total de gestações anteriores.

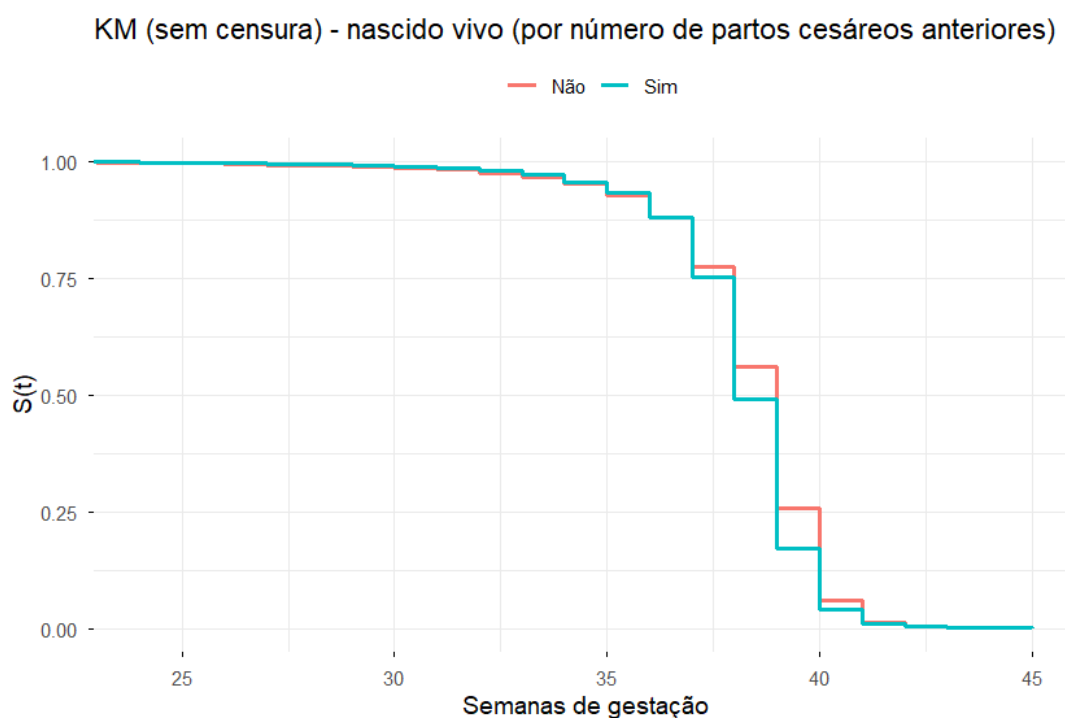


Fonte: figura elaborada pelo autor.

De forma semelhante à paridade, a presença de gestações anteriores indicou diferença estatística pequena. O resultado sugere que o histórico gestacional prévio, quando avaliado apenas por essa categorização, teve pouca expressão prática sobre a idade gestacional ao nascimento.

Na Figura 4.29, as curvas de Kaplan-Meier não deixam evidente se existe diferença significativa, mas há indícios de que o histórico de cesarianas prévias esteve associada a partos discretamente mais precoces. Mulheres com cesariana anterior apresentaram mediana de 38 semanas (38–39), contra 39 semanas (38–40) nas demais. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 3.071$; $p < 0,001$).

Figura 4.29: Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartces referente ao número total de partos cesáreos anteriores.

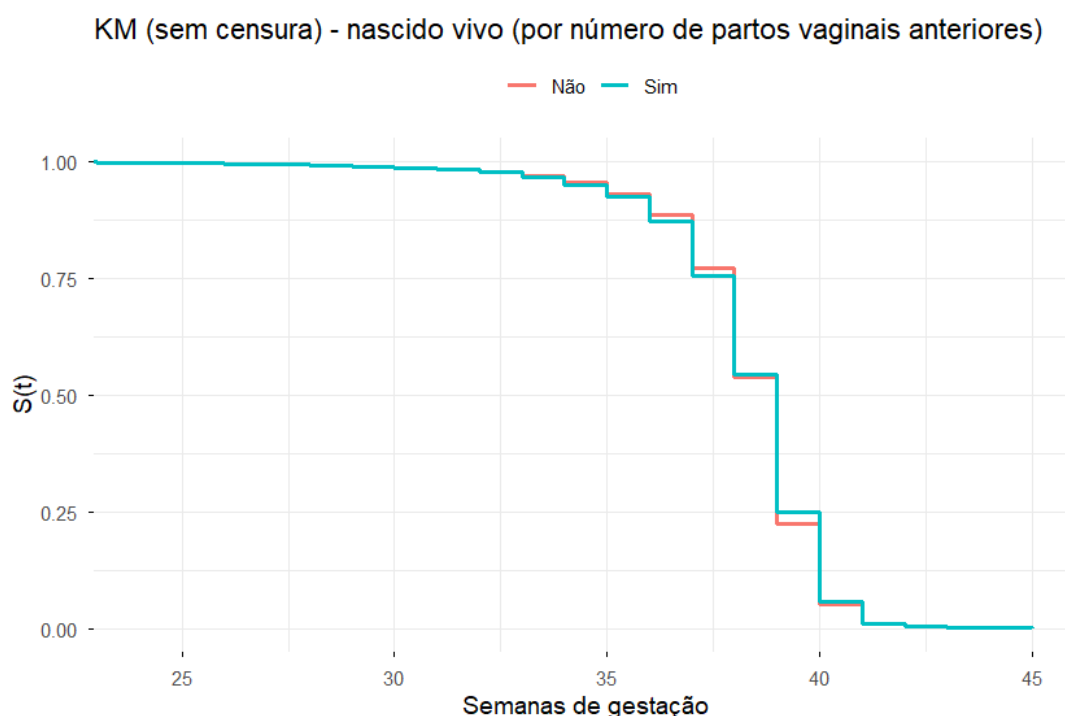


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, há indícios de que o histórico de cesariana anterior se associa a nascimentos um pouco mais precoces.

Na Figura 4.30, as curvas de Kaplan-Meier sugerem pouca diferença segundo o número de partos vaginais anteriores. O teste de Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 46,74$; $p < 0,001$), mas as medianas foram de 39 semanas em ambos os grupos, com Q1–Q3 de 38–39. As médias $\pm$ DP (mediana) praticamente coincidiram: $38,26 \pm 2,12$ (39) entre mulheres sem partos vaginais prévios e $38,25 \pm 2,16$ (39) entre aquelas com esse antecedente. Isso sugere pouca relevância clínica nessa diferença.

Figura 4.30: Gráfico de Kaplan-Meier da variável qtdpartnor referente ao número total de partos vaginais anteriores.

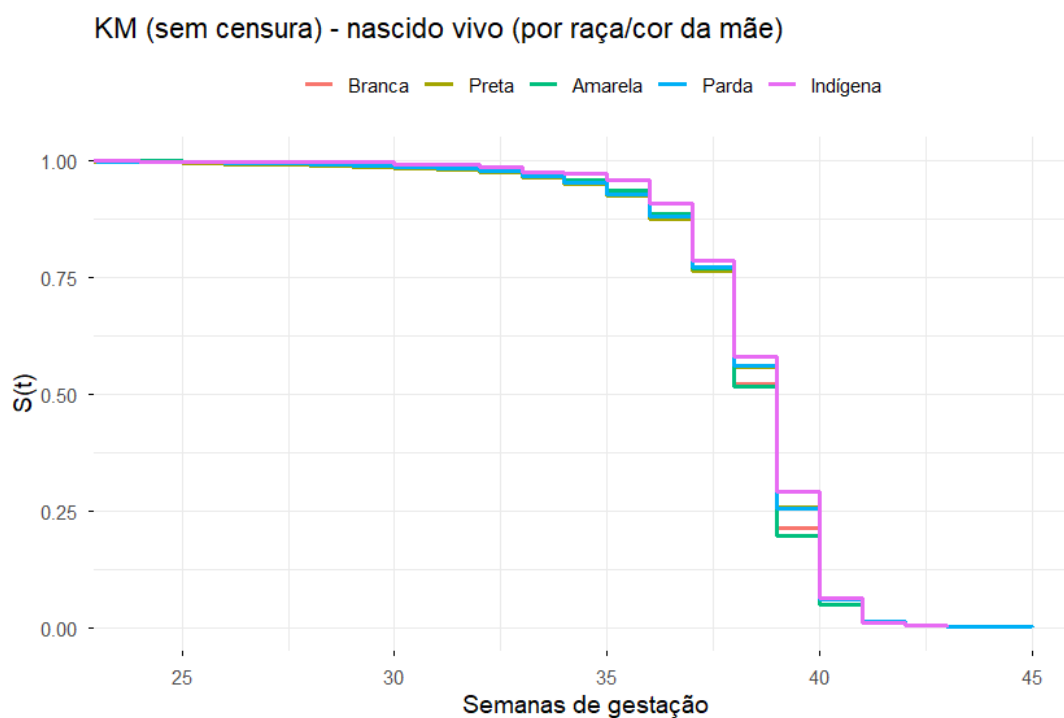


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Por tanto, o número de partos vaginais anteriores apresentou pouca contribuição para diferenciar a idade gestacional ao nascimento. Apesar da significância estatística, as medidas descritivas praticamente coincidiram entre os grupos.

Na Figura 4.31, as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferença estatística global para raça/cor da mãe, mas com curvas bastante próximas e mediana de 39 semanas em todos os grupos. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 943$; $p < 0,001$). Os intervalos interquartílicos foram muito próximos: 38–39 em brancas e amarelas e 38–40 em pretas, pardas e indígenas. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) variaram pouco, de $38,22 \pm 2,07$ (39) entre brancas a $38,51 \pm 1,83$ (39) entre indígenas. Assim, embora exista heterogeneidade detectável, sua magnitude prática foi pequena nesta análise descritiva, especialmente diante do grande tamanho amostral e do baixo número de observações em algumas categorias, como indígenas e amarelas.

Figura 4.31: Gráfico de Kaplan-Meier da variável racacormae referente a raça/cor da mãe.

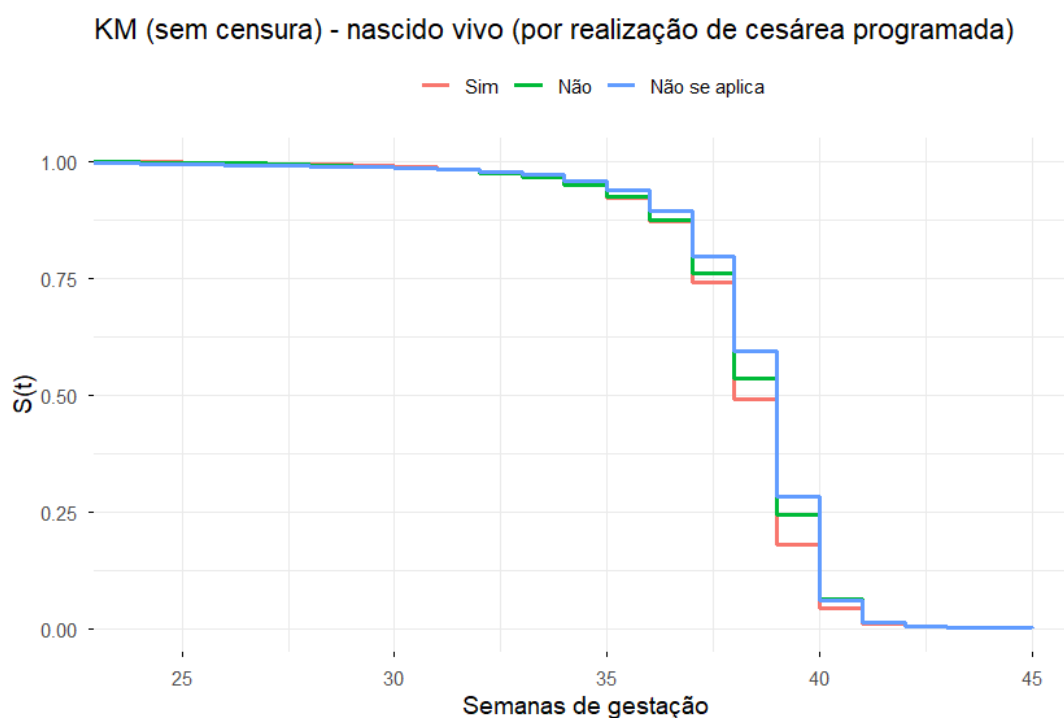


Fonte: figura elaborada pelo autor.

No geral, raça/cor materna mostrou heterogeneidade estatística, mas sem grande separação prática das curvas.

Na Figura 4.32, as curvas de Kaplan-Meier sugerem separação nítida para a variável referente à cesariana antes do início do trabalho de parto. Os nascimentos com cesariana programada tiveram mediana de 38 semanas (37–39), enquanto as categorias “não” e “não se aplica” apresentaram mediana de 39 semanas, com Q1–Q3 de 38–39 e 38–40, respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 5\,319$; $p < 0,001$).

Figura 4.32: Gráfico de Kaplan-Meier da variável stcesparto referente a se cesária ocorreu antes do trabalho de parto iniciar.

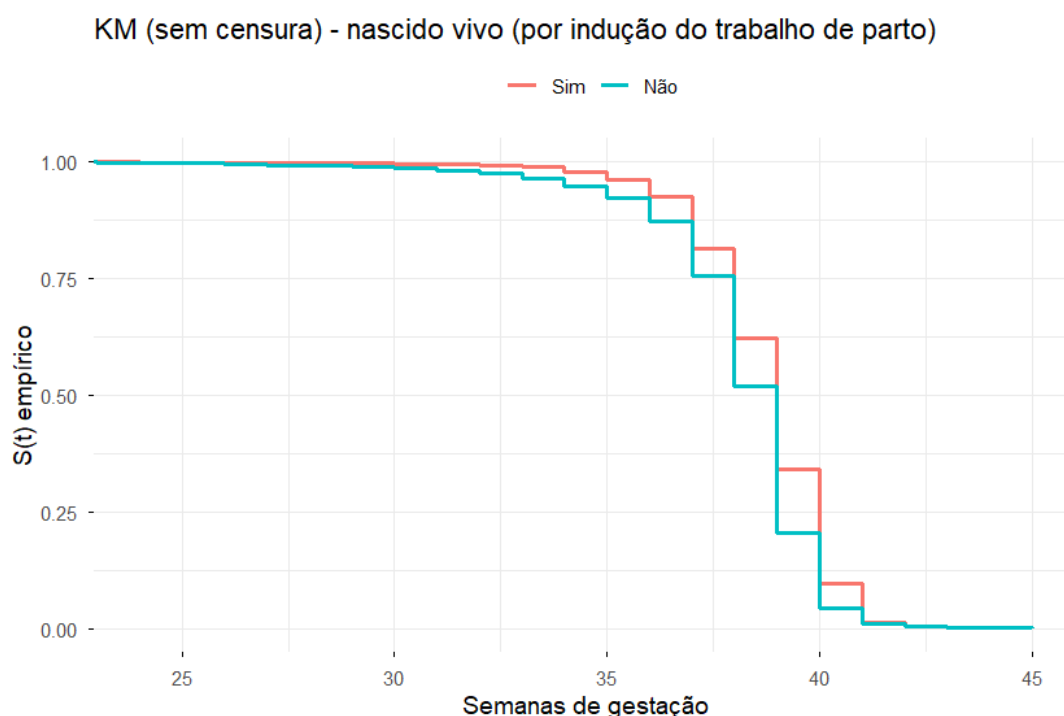


Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, para a cesariana antes do início do trabalho de parto, há indício de associação a nascimentos mais precoces.

Na Figura 4.33, embora não é claro se as curvas de Kaplan-Meier sugerem diferenças, há indícios de que a indução do trabalho de parto esteve associada a nascimentos em idades gestacionais mais avançadas. A mediana foi de 39 semanas nos dois grupos, mas o intervalo interquartílico foi de 38–40 no grupo com indução e 38–39 no grupo sem indução. Como complemento, as médias $\pm$ DP (mediana) foram de $38,72 \pm 1,77$ (39) e $38,14 \pm 2,19$ (39), respectivamente. O Log-rank foi significativo ($\chi^2 = 7046$; $p < 0,001$). Esse padrão sugere que, nesta base, a indução ocorreu com mais frequência (embora discretamente) em gestações que chegaram ao termo ou ao pós-termo.

Figura 4.33: Gráfico de Kaplan-Meier da variável strabpart referente a trabalho de parto induzido.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

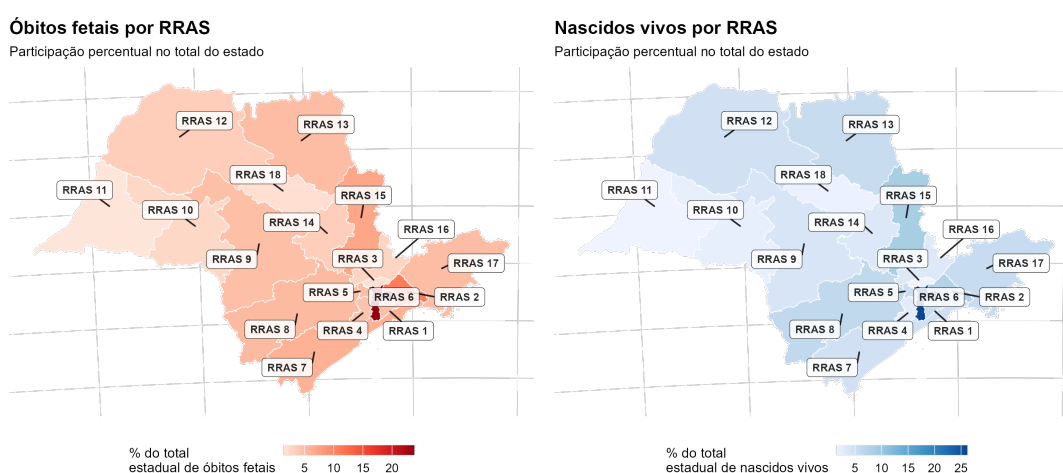
Assim, há indícios de que a indução do trabalho de parto está discretamente associada a idades gestacionais mais avançadas. Houve diferença estatística e um deslocamento leve para idades gestacionais mais avançadas no grupo com indução, mas a magnitude foi pequena, o que pode estar refletindo uma conduta assistencial aplicada em momento mais tardio da gestação.

No geral, as variáveis exclusivas reforçam alguns pontos importantes. Nos óbitos fetais, o momento do óbito em relação ao parto foi a única variável exclusiva disponível a sugerir diferença no tempo até o desfecho, com mediana de 24 semanas (22–33) nos casos ocorridos durante o parto e de 30 semanas (24–35) nos anteriores ao parto. Nos nascidos vivos, a maior parte das variáveis manteve mediana de 39 semanas, de modo que muitos resultados estatisticamente significativos devem ser lidos como diferenças pequenas na escala das semanas. Os contrastes com maior relevância prática apareceram no Apgar no quinto minuto, nas consultas de pré-natal, na cesariana antes do trabalho de parto e na presença de anomalia identificada. Esses resultados são coerentes com situações relacionadas à prematuridade, à organização da assistência obstétrica e às condições do recém-nascido, embora não devam ser interpretados isoladamente como relações causais.

4.3 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS)

A Figura 4.34 apresenta dois mapas do estado de São Paulo segundo a divisão em 18 RRAS adotada nesta análise, mostrando a participação percentual de óbitos fetais e de nascidos vivos no total estadual. Esses mapas descrevem a contribuição de cada RRAS para o volume estadual de eventos. Em ambos os mapas, a RRAS 6 concentrou as maiores proporções, com 23,79% dos óbitos fetais e 26,15% dos nascidos vivos, resultado compatível com sua densidade populacional. Fora da RRAS 6, a concentração de óbitos fetais foi mais alta nas RRAS 2 (10,96%), 15 (7,10%), 7 (6,00%), 8 (5,21%), 5 (4,99%), 13 (4,99%) e 17 (4,96%). Para os nascidos vivos, destacaram-se as RRAS 15 (8,76%), 2 (7,56%), 8 (6,15%), 17 (5,52%), 13 (5,49%), 1 (5,40%) e 5 (5,13%).

Figura 4.34: Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a contribuição de óbitos fetais e de nascidos vivos de cada RRAS em relação ao total estadual.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

A Tabela 4.4 detalha as contagens, as participações percentuais, os indicadores com denominador regional e a prematuridade por RRAS. A maior razão de mortalidade fetal por 1.000 nascidos vivos foi observada na RRAS 4, com 10,65 óbitos fetais por 1.000 nascidos vivos, seguida pelas RRAS 2 (9,74), 7 (8,85), 3 (8,65) e 9 (8,32). Assim, o maior número absoluto de óbitos fetais não coincidiu necessariamente com a maior razão de mortalidade fetal por 1.000 nascidos vivos, embora a RRAS 6 tenha concentrado 777 óbitos fetais, sua razão foi de 6,12 por 1.000 nascidos vivos. A RRAS 15 também reuniu número absoluto alto de óbitos fetais (232), mas com valor mais baixo, de 5,45 por 1.000 nascidos vivos. Entre os nascidos vivos, a RRAS 6 também liderou em número absoluto, com 127.062 registros (26,15%). Além disso, os maiores valores de nascidos vivos por 1.000 habitantes foram observados nas RRAS 5 (12,01),

2 (11,83), 4 (11,52), 3 (11,47), 8 (11,36) e 16 (11,36). Em contraste, os menores valores ocorreram nas RRAS 12 (9,26), 18 (9,35) e 1 (9,62). Esse comportamento sugere que a participação no total estadual reflete principalmente o tamanho populacional, enquanto os indicadores com denominador regional ajudam a comparar a intensidade dos eventos entre regiões.

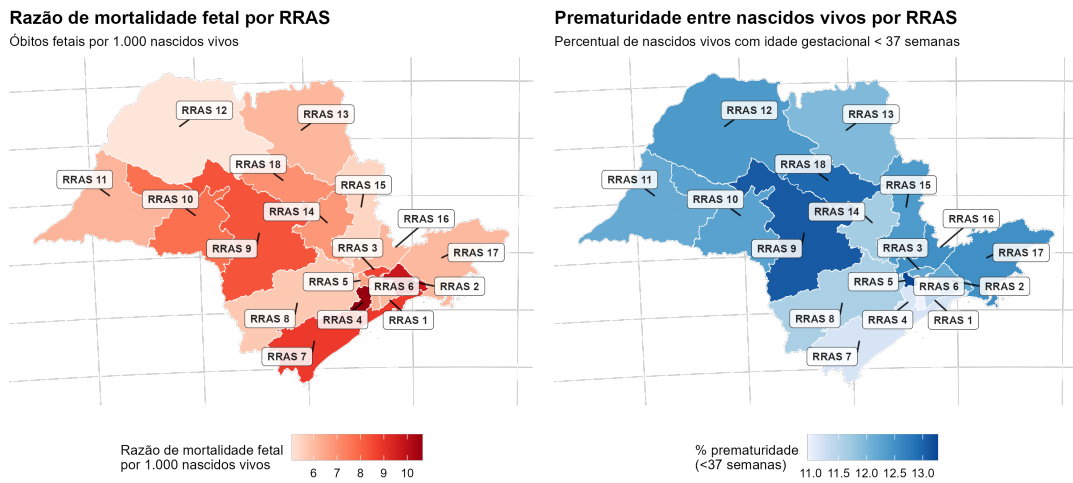
Tabela 4.4: Indicadores de óbitos fetais, nascidos vivos e prematuridade por RRAS no estado de São Paulo.

RRAS	População	Óbitos fetais (n)	Óbitos fetais (%)	Razão de mortalidade fetal por 1.000 nascidos vivos	Nascidos vivos (n)	Nascidos vivos (%)	Nascidos vivos por 1.000 habitantes	Prematuridade entre nascidos vivos (%)
RRAS 1	2 725 209	157	4,81	5,99	26 229	5,40	9,62	11,40
RRAS 2	3 106 798	358	10,96	9,74	36 739	7,56	11,83	12,19
RRAS 3	655 305	65	1,99	8,65	7 516	1,55	11,47	12,20
RRAS 4	1 182 458	145	4,44	10,65	13 618	2,80	11,52	11,18
RRAS 5	2 076 368	163	4,99	6,54	24 930	5,13	12,01	13,27
RRAS 6	12 200 180	777	23,79	6,12	127 062	26,15	10,41	10,95
RRAS 7	2 125 381	196	6,00	8,85	22 144	4,56	10,42	11,18
RRAS 8	2 629 905	170	5,21	5,69	29 867	6,15	11,36	11,59
RRAS 9	1 742 853	157	4,81	8,32	18 861	3,88	10,82	13,09
RRAS 10	1 104 345	86	2,63	7,72	11 146	2,29	10,09	12,29
RRAS 11	745 019	47	1,44	6,13	7 662	1,58	10,28	12,16
RRAS 12	2 404 960	113	3,46	5,07	22 276	4,58	9,26	12,40
RRAS 13	2 594 773	163	4,99	6,10	26 701	5,49	10,29	11,95
RRAS 14	1 591 577	113	3,46	6,82	16 580	3,41	10,42	11,66
RRAS 15	4 185 989	232	7,10	5,45	42 570	8,76	10,17	12,39
RRAS 16	1 398 812	97	2,97	6,10	15 894	3,27	11,36	12,53
RRAS 17	2 557 857	162	4,96	6,04	26 804	5,52	10,48	12,53
RRAS 18	997 148	65	1,99	6,97	9 323	1,92	9,35	12,96

População: soma da população municipal por RRAS com base no Censo 2022. Óbitos fetais (n) e Nascidos vivos (n): contagens absolutas por RRAS. Óbitos fetais (%) e Nascidos vivos (%): proporção em relação ao total estadual de óbitos fetais e nascidos vivos, respectivamente. Razão de mortalidade fetal: óbitos fetais divididos por nascidos vivos, com multiplicação do resultado por 1.000. Nascidos vivos por 1.000 habitantes: nascidos vivos divididos pela população, com multiplicação do resultado por 1.000. Prematuridade entre nascidos vivos (%): percentual de nascidos vivos com idade gestacional inferior a 37 semanas. Fonte: tabela elaborada pelo autor.

A Figura 4.35 complementa esses resultados. No mapa da razão de mortalidade fetal, destacam-se RRAS do interior, como as RRAS 4, 2, 7, 3 e 9, assim como relatado na Tabela 4.4. Isso sugere que a razão de mortalidade fetal não acompanha apenas o volume total de nascimentos ou o tamanho populacional das regiões. Uma RRAS pode ter menos nascimentos no total, mas ainda assim apresentar mais óbitos fetais por 1.000 nascidos vivos. No mapa de prematuridade, por outro lado, as maiores proporções ocorreram na RRAS 5 (13,27%), 9 (13,09%), 18 (12,96%), 17 (12,53%) e 16 (12,53%). A RRAS 6, apesar de concentrar o maior número de nascidos vivos, apresentou o menor percentual de prematuridade (10,95%), reforçando que as RRAS podem diferir tanto na razão de mortalidade fetal quanto no perfil de nascimentos pré-termo.

Figura 4.35: Mapas do estado de São Paulo por RRAS identificando a razão de mortalidade fetal por 1.000 nascidos vivos e o percentual de prematuridade entre nascidos vivos.



Fonte: figura elaborada pelo autor.

Assim, os resultados por RRAS mostram heterogeneidade regional tanto nas frequências absolutas quanto nos indicadores com denominador regional. Essa variação reforça a importância de considerar a RRAS como nível de agrupamento na modelagem, com inclusão de fragilidade compartilhada e termo espacial, já que regiões com organização assistencial e contexto territorial distintos podem apresentar comportamentos também distintos no tempo até o parto.

4.4 Resultados do modelo

Referências

1. Satagopan J, Ben-Porat L, Berwick M, Robson M, Kutler D e Auerbach A. A note on competing risks in survival data analysis. *British journal of cancer* 2004; 91:1229–35. doi: 10.1038/sj.bjc.6602102
2. Fine JP e Gray RJ. A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk. *Journal of the American Statistical Association* 1999; 94:496–509. doi: 10.1080/01621459.1999.10474144
3. Naimi A e Auger N. Cumulative risk of stillbirth in the presence of competing events. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology* 2016; 123:1071–4. doi: 10.1111/1471-0528.13884
4. Smith G e White I. Competing risk models of stillbirth inform populations but not individuals. *Bjog* 2016; 123:1075. doi: 10.1111/1471-0528.13943
5. Andrade EO e Garção LB. Resolução CFM nº 1.779/05. *Revista Bioética* 2005; 13. Art. 2º, item 2:147–9
6. Lawn JE, Blencowe H, Waiswa P, Amouzou A, Mathers C, Hogan D et al. Stillbirths: Rates, Risk Factors, and Acceleration Towards 2030. *The Lancet* 2016; 387. Lancet Ending Preventable Stillbirths Series study group; Lancet Stillbirth Epidemiology investigator group:587–603. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00837-5
7. Brasil. Ministério da Saúde. *Declaração de óbito: manual de instruções para preenchimento*. Rel. técn. 1ª edição, versão eletrônica. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/declaracao-de-obito-manual-de-instrucoes-para-preenchimento.pdf/view>
8. Brasil. Ministério da Saúde. *Declaração de Nascido Vivo: manual de instruções para preenchimento*. Rel. técn. Página institucional atualizada em 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_nascido_vivo_manual_4ed.pdf
9. World Health Organization. *Preterm birth*. Fact sheet, 10 May 2023. 2023. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>
10. Ohuma EO, Moller AB, Bradley E, Chakwera S, Hussain-Alkhateeb L, Lewin A, Okwaraji YB, Mahanani WR, Johansson EW, Lavin T et al. National, Regional, and Global Estimates of Preterm Birth in 2020, with Trends from 2010: A Systematic Analysis. *The Lancet* 2023; 402:1261–71. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00878-4
11. World Health Organization and Partnership for Maternal, Newborn and Child Health and United Nations Children’s Fund and United Nations Population Fund. *Born Too Soon: Decade of Action on Preterm Birth*. Rel. técn. ISBN 978-92-4-007389-0. Geneva: World Health Organization, 2023 :108. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073890>

12. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME). *Standing up for stillbirth: current estimates and key interventions*. Rel. técn. Estimativas referentes a óbitos fetais com 28 semanas ou mais, com dados até 2023. New York: United Nations Children's Fund, 2024 :5–10. Available from: <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2025/03/UN-IGME-Stillbirth-Report-2024.pdf>
13. Hug L e United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME). *A neglected tragedy: the global burden of stillbirths. Report of the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, 2020*. Rel. técn. New York: United Nations Children's Fund, 2020 :3–4
14. Rocha JBFd, Bezerra IMP, Oliveira EKdS, Sena ABE, Leitão FNC e Abreu LCd. Space-time trends in fetal mortality in Brazil, 1996–2021. *Revista de Saúde Pública* 2025; 59:e235629. DOI: 10.11606/s1518-8787.2025059006194
15. Victor A, Nhancololo AM, Bah HAF, Xavier SP, Gotine AREM, Moreira VA, Charles CM, Cerqueira-Silva T et al. National and regional temporal trends and forecasting of preterm birth in Brazil: evidence from national birth data (2014–2023) with projections to 2030. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2025; 25. Análise baseada em dados observados do SINASC de 2014 a 2023:1339. DOI: 10.1186/s12884-025-08536-6
16. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Perfil epidemiológico dos nascimentos prematuros no Brasil, 2012 a 2022*. Boletim Epidemiológico Volume 55, número 13. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-13.pdf/view>
17. Observatório Obstétrico Brasileiro. *Painel de Vigilância da Saúde Materna e Perinatal*. Indicadores de 2023 do painel institucional. 2023. Available from: <https://observatorioobstetrico.shinyapps.io/painel-vigilancia-saude-materna-v2/>
18. São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. *Regionalização*. Página institucional utilizada apenas para contextualização da estrutura de RRAS, sem uso de indicadores posteriores a 2023. 2026. Available from: <https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/destaques/regionalizacao/leia-mais-regionalizacao>
19. Marques LJP, Silva ZPd, Moura BLA, Francisco RPY, Alencar GP e Almeida MFd. Intra-urban Differentials of Fetal Mortality in Clusters of Social Vulnerability in São Paulo Municipality, Brazil. *Scientific Reports* 2021; 11:24256. DOI: 10.1038/s41598-021-03646-5
20. Marques LJP, Alencar GP, Elias DE, Silva ZPd, Demarque GF, Figueiredo GM, Hoshida MS, Santos OAd, Pastro LDM, Buralli RJ et al. Factors Associated with Stillbirth in São Paulo, Brazil: FetRiskS, a Multidisciplinary Case-Control Study. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2025; 26. Estudo com dados coletados entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023 no município de São Paulo:103. DOI: 10.1186/s12884-025-08427-w
21. American College of Obstetricians and Gynecologists and Society for Maternal-Fetal Medicine. Management of Stillbirth: Obstetric Care Consensus No. 10. *Obstetrics & Gynecology* 2020; 135. Replaces Practice Bulletin Number 102, March 2009:e110–e132. DOI: 10.1097/AOG.0000000000003719

22. Sun SY, Mattar R, Carvalho N e Braga Neto AR. *Óbito Fetal*. Protocolo Febrasgo – Obstetrícia, nº 39/Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 2018
23. Zile I, Ebela I e Rumba-Rozenfelde I. Maternal risk factors for stillbirth: a registry-based study. *Medicina* 2019; 55:326. doi: 10.3390/medicina55070326
24. Mitrogiannis I, Evangelou E, Efthymiou A, Kanavos T, Birbas E, Makrydimas G e Papatheodorou S. Risk Factors for Preterm Birth: An Umbrella Review of Meta-analyses of Observational Studies. *BMC Medicine* 2023; 21:494. doi: 10.1186/s12916-023-03171-4
25. Gardosi J, Madurasinghe V, Williams M, Malik A e Francis A. Maternal and fetal risk factors for stillbirth: population based study. *Bmj* 2013; 346:f108. doi: 10.1136/bmj.f108
26. Smith GC e Fretts RC. Stillbirth. *The Lancet* 2007; 370:1715–25. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61723-1
27. Pinar H, Goldenberg RL, Koch MA, Heim-Hall J, Hawkins HK, Shehata B, Abramowsky C, Parker CB, Dudley DJ, Silver RM et al. Placental findings in singleton stillbirths. *Obstetrics & Gynecology* 2014; 123. Table 4.2:325–36. doi: 10.1097/AOG.000000000000100
28. Silva LESd, Costa JC, Ruas LPV, Blumenberg C, Barros AJD, Victora CG et al. Exacerbation of Antenatal Care Inequities as Coverage Recommendations Rise in Brazil: Evidence for the Inverse Equity Hypothesis from National Health Information System Data (SINASC) in 2023. *International Journal for Equity in Health* 2026; 25. Análise baseada em dados do SINASC de 2023:75. doi: 10.1186/s12939-026-02811-4
29. Szwarcwald CL, Leal MdC, Esteves-Pereira AP, Almeida WdSd, Frias PGd, Damacena GN, Souza Junior PRBd, Rocha NM e Mullachery PMH. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. *Cadernos de Saúde Pública* 2019; 35:e00214918. doi: 10.1590/0102-311X00214918
30. Austin PC, Lee DS e Fine JP. Introduction to the Analysis of Survival Data in the Presence of Competing Risks. *Circulation* 2016; 133:601–9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017719
31. Clayton DG. A model for association in bivariate life tables and its application in epidemiological studies of familial tendency in chronic disease incidence. *Biometrika* 1978; 65:141–51. doi: 10.1093/biomet/65.1.141
32. Vaupel JW, Manton KG e Stallard E. The impact of heterogeneity in individual frailty on the dynamics of mortality. *Demography* 1979; 16:439–54. doi: 10.2307/2061224
33. Balan TA e Putter H. A tutorial on frailty models. *Statistical methods in medical research* 2020; 29:3424–54. doi: 10.1177/0962280220921889
34. Besag J, York J e Mollié A. Bayesian Image Restoration, with Two Applications in Spatial Statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics* 1991; 43:1–20. doi: 10.1007/BF00116466
35. Rue H e Held L. *Gaussian Markov Random Fields: Theory and Applications*. Chapman e Hall/CRC, 2005. doi: 10.1201/9780203492024

36. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2025. Available from: <https://www.R-project.org/>
37. Saldanha RdF, Bastos RR e Barcellos C. Microdatasus: a package for downloading and preprocessing microdata from Brazilian Health Informatics Department (DATASUS). *Cadernos de Saúde Pública* 2019; 35:e00032419. doi: 10.1590/0102-311X00032419
38. Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. *Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)*. Dados públicos referentes a registros de óbitos fetais de 2023. 2023. Available from: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sim>
39. Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. *Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)*. Dados públicos referentes a registros de nascidos vivos de 2023. 2023. Available from: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sistema-de-informacao-sobre-nascidos-vivos-sinasc>
40. Gray RJ. A Class of K-Sample Tests for Comparing the Cumulative Incidence of a Competing Risk. *The Annals of Statistics* 1988; 16:1141–54. doi: 10.1214/aos/1176350951
41. Maller RA e Zhou X. Analysis of Parametric Models for Competing Risks. *Statistica Sinica* 2002; 12:725–50. Available from: <http://www.jstor.org/stable/24306992>
42. Gelman A, Carlin JB, Stern HS, Dunson DB, Vehtari A e Rubin DB. *Bayesian Data Analysis*. 3ª ed. Chapman e Hall/CRC, 2013. doi: 10.1201/b16018
43. Simpson D, Rue H, Riebler A, Martins TG e Sørbye SH. Penalising Model Component Complexity: A Principled, Practical Approach to Constructing Priors. *Statistical Science* 2017; 32:1–28. doi: 10.1214/16-STS576
44. Riebler A, Sørbye SH, Simpson D e Rue H. An Intuitive Bayesian Spatial Model for Disease Mapping that Accounts for Scaling. *Statistical Methods in Medical Research* 2016; 25:1145–65. doi: 10.1177/0962280216660421